XIMOD Architect — XML Builder

Používateľská príručka

XML inštalátor navrhnutý pre vaše módy.

Skyrim · Fallout · Starfield · Oblivion · Morrowind

Version 2.2.0

Multiplatformové: Windows · Linux · macOS



Obsah

1. Prehľad 5
1.1 Čo je XIMOD Architect? 5
1.2 Formát FOMOD 5
1.3 Inštalácia a požiadavky 6
Windows 6
Linux 6
macOS 6
1.4 Štruktúra súborov 6
2. Začíname 8
2.1 Spustenie aplikácie 8
2.2 Prehľad rozhrania 8
2.3 Vytvorenie nového projektu 9
2.4 Otvorenie a uloženie projektu 9
2.5 Prvé spustenie 9
2.6 Voľné okná a navigácia klávesnicou 9
3. Ponuky 11
3.1 Ponuka Súbor 11
3.2 Ponuka Úpravy 12
3.3 Ponuka Projekt 12
3.4 Ponuka Nástroje 13
3.5 Ponuka Pomocník 14
4. Funkcie podrobne 15
4.1 Karta Informácie o mode 15
4.2 Karta Kroky inštalácie 15
Skupiny a typy výberu 16
Možnosti a predvolené typy 16
Súbory možnosti 16
Cieľ skupiny / stránky 17
Podmienené príznaky 17
4.3 Karta Povinné inštalácie 17
4.4 Karta Podmienené inštalácie 18
4.5 Okno „Nastavenia“ 18
4.6 Skripty pred uložením a po uložení 19
Príklad — skript pred uložením (Windows) 20
Príklad — skript po uložení (Windows) 20
Ekvivalent pre Linux / macOS 20
4.7 Okno „O aplikácii“ 20

4.8 Generovanie súborov FOMOD 20
4.9 Editor prekladov 21
4.10 Editor XML 23
4.11 Správa písem 23
4.12 Zlúčenie dvoch FOMOD-ov 24
4.13 Exportovanie distribučného archívu 24
4.14 Okno „Vlastnosti“ 24
4.15 Režim príkazového riadka (CLI) 26
4.16 Kontrola aktualizácií 26
5. Referencia značiek FOMOD 27
5.1 Súbor info.xml 27
5.2 Súbor ModuleConfig.xml 27
Koreň a hlavička 27
Súbory a priečinky 28
Kroky a skupiny 28
Možnosti (pluginy) 28
Závislosti a podmienky 29
6. Súbor ModuleConfig.xml podrobne vysvetlený 30
6.1 Ako inštalátor číta súbor 30
6.2 Koreň a hlavička 30
6.3 Inštalácia súborov 30
6.4 Kroky, skupiny a možnosti 31
6.5 Typ možnosti a jej správanie 32
6.6 Príznaky, závislosti a podmienené inštalácie 32
7. Príklady ModuleConfig.xml 34
7.1 Minimálny príklad — povinné súbory 34
7.2 Exkluzívna voľba — SelectExactlyOne 34
7.3 Podmienená inštalácia — príznaky 34
7.4 Jedna stránka, niekoľko krokov — SelectAny + príznaky 35
7.5 Predvoľba s upraviteľnými predvolenými hodnotami 37
7.6 Úvodné a záverečné stránky 39
8. Verzia 2 — nové funkcie 40
8.1 Detekcia konfliktov cieľov 40
8.2 Export 7z 40
8.3 Opakovane použiteľné šablóny 40
8.4 Nový z priečinka 40
8.5 Priradenie súborov pretiahnutím 40
8.6 Porovnanie FOMOD-ov 40
8.7 Vizuálny editor podmienok 40

8.8 Kontroly a optimalizácia obrázkov ... 41
8.9 Doplnky príkazového riadka ... 41
8.10 Export a validácia na pozadí ... 41
8.11 Obnova po páde ... 41
8.12 Prehľadnejšie rozhranie ... 41
8.13 Preklad existujúceho FOMOD-u ... 41
8.14 Otvorenie archívu módu ... 42
8.15 Vernosť importu ... 43
8.16 Zálohy a obnova ... 43
8.17 Mastre ako automatické podmienky ... 43
8.18 Light pluginy (ESL) a správa o pluginoch ... 44
8.19 Bohatší simulátor a scenáre ... 44
8.20 Veľkosť inštalácie na možnosť ... 44
8.21 Generátor popisu pre Nexus ... 44
8.22 Upraviteľný editor podmienok ... 45
8.23 Tabuľka reťazcov projektu ... 45
8.24 Čítanie archívov BSA a BA2 ... 45
8.25 Vnorené skupiny podmienok a podmienky verzie ... 46
8.26 Úprava hier a ich kategórií ... 47
8.27 Farby stromu ... 47
8.28 Dialógy súborov si pamätajú, kde ste boli ... 47
8.29 Sprievodca predvoľbami ... 47
8.30 Vystrihovanie, kopírovanie a vkladanie medzi FOMOD-mi ... 48
8.31 Premenovanie zdroja na disku ... 48
8.32 Hľadanie chýbajúcich súborov ... 49
Prílohy ... 49
Príloha A — Súbor Config.ini ... 49
Príloha B — Klávesové skratky ... 50
Príloha C — Slovník pojmov ... 51
Príloha D — Úplný príklad FOMOD ... 52
D.1 info.xml ... 52
D.2 ModuleConfig.xml ... 52
Príloha E — Licencia a poďakovania ... 56

1. Prehľad

1.1 Čo je XIMOD Architect?

XIMOD Architect je multiplatformový nástroj na tvorbu inštalátorov FOMOD pre módy hier od Bethesdy (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind a ďalšie). Umožňuje vizuálne zostaviť kompletného inštalačného sprievodcu — kroky, skupiny možností, možnosti, podmienené súbory — a následne automaticky vygenerovať štandardizované súbory XML, ktorým správcovia módov rozumejú.

FOMOD je formát správcov módov, nie formát hry: inštalátory, ktoré vytvoríte, fungujú so všetkými hrami od Bethesdy a s väčšinou ostatných hier, ktoré dokáže spravovať Vortex alebo Mod Organizer 2 — ak sa hra dá modovať pomocou nástroja Vortex, môže používať inštalátor FOMOD. Vstavaný zoznam v súbore Categories.json (jedenásť titulov od Bethesdy: tri vydania hry Skyrim — Legendary, Special Edition a VR —, Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 a Fallout 4 VR, Oblivion a Oblivion Remastered, Morrowind a Starfield) slúži len na vyplnenie hry a kategórií Nexus v info.xml; neobmedzuje, kde možno inštalátor použiť. Zoznam je externý a upraviteľný: Nástroje → Hry / kategórie… (§ 8.26) pridá akúkoľvek ďalšiu hru bez opätovnej kompilácie aplikácie.

Softvér je prepisom pôvodného nástroja FOMOD Creation Tool do jazyka Rust. Táto prestavba prináša lepší výkon, rovnaké správanie na systémoch Windows, Linux a macOS a moderné rozhranie. XIMOD Architect vyniká aj veľmi pokročilým systémom internacionalizácie: rozhranie je možné preložiť do veľkého počtu jazykov s dynamickým načítaním písem vhodných pre každý systém písma.

Hlavné funkcie sú nasledujúce:

- tvorba kompletných inštalačných balíkov FOMOD;
- viackrokoví inštalační sprievodcovia;
- skupiny možností s rôznymi typmi výberu (presne jedna, aspoň jedna, ľubovoľný počet atď.);
- podmienená inštalácia súborov na základe volieb používateľa;
- vzory závislostí, ktoré určujú typ možnosti;
- systém „príznakov“ (podmienených príznakov) riadiaci priebeh inštalácie;
- vlastné skripty spúšťané pred uložením alebo po ňom;
- viacjazyčné rozhranie a dynamické písma;
- natívna, priehľadná úvodná obrazovka.

1.2 Formát FOMOD

FOMOD („Fallout Mod“) je štandardný formát inštalátorov módov pre hry od Bethesdy a správcovia módov ako Vortex a Mod Organizer 2 ho používajú aj pre väčšinu ostatných hier. Inštalátor FOMOD je založený na dvoch súboroch XML zhromaždených v podpriečinku s názvom fomod:

- info.xml — metadáta módu: názov, autor, verzia, webová stránka, popis, kategória.
- ModuleConfig.xml — konfigurácia inštalácie: kroky, skupiny, možnosti, súbory, podmienky.

Súbory vytvorené aplikáciou XIMOD Architect sú kompatibilné s hlavnými správcami módov:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

> Poznámka — Názov priečinka fomod, ako aj názvy info.xml a ModuleConfig.xml sú predpísané špecifikáciou a správcovia módov ich rozpoznávajú tak, ako sú. Nikdy ich nepremenúvajte.

1.3 Inštalácia a požiadavky

Systémové požiadavky (orientačné):

Položka	Odporúčanie
Systém	Windows 10 alebo novší, Linux (nedávny glibc) alebo macOS 11 alebo novší.
Zobrazenie	Grafická karta kompatibilná s OpenGL 3.3 (vykresľovač „glow“ knižnice egui).
RAM	Niekoľko stoviek MB — aplikácia je nenáročná.
Miesto na disku	Niekoľko desiatok MB v závislosti od písem Noto a vlajok dodaných v assets/.

Windows

Umiestnite do rovnakého priečinka spustiteľný súbor ximod-architect.exe, priečinok assets (data, locales, fonts, images, icons) a prípadne súbor assets/images/splash.png pre úvodnú obrazovku. Ikona aplikácie je vložená do spustiteľného súboru pri kompilácii. Potom spustite ximod-architect.exe.

Linux

Inštalačný skript je k dispozícii v packaging/linux:

```
# System-wide installation (requires sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Installation for the current user
./packaging/linux/install.sh --user
```

Zostavenie zo zdrojového kódu vyžaduje Rust 1.99.0 alebo novší a na systéme Linux nasledujúce vývojové knižnice: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixes0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev a libx11-dev.

macOS

Skript vytvorí balík aplikácie (.app) pripravený na distribúciu:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

Balík „XIMOD Architect.app“ sa vygeneruje v priečinku dist. Následne je možné pomocou nástroja hdiutil vytvoriť obraz disku (.dmg).

1.4 Štruktúra súborov

Strom súborov sprevádzajúci spustiteľný súbor je nasledujúci:

```
ximod-architect(.exe)            → executable
Config.ini                       → configuration (created on first launch)
assets/
   data/
      Categories.json            → games and Nexus categories
      Languages.json             → 6,777 languages (endonym, ISO codes, font)
      Countries.json             → 244 countries (names, flag, official languages)
      CountryLanguages.json      → languages spoken by country
   locales/                      → translations (one folder per language)
      eng/main.ftl
      fra/main.ftl
      …                          → 32 languages provided
   fonts/                        → Noto fonts (one per writing system)
   icons/                        → application icons
   images/
      splash.png                 → splash screen
      svg/                       → country flags (244 SVG files)
```

2. Začíname

2.1 Spustenie aplikácie

Pri štarte zobrazí XIMOD Architect najprv natívnu, priehľadnú úvodnú obrazovku s efektom prelínania, ktorej trvanie je nastaviteľné (štandardne dve sekundy; obrazovku je možné vypnúť). Následne sa otvorí hlavné okno vycentrované na hlavnom displeji. Jeho počiatočná veľkosť pochádza z konfiguračného súboru (štandardne 1280 × 800) a nemôže klesnúť pod 800 × 600. V titulnej lište sa zobrazuje názov aplikácie, za ktorým nasleduje číslo verzie.

2.2 Prehľad rozhrania

Hlavné okno sa skladá z piatich oblastí:

- lišta s ponukami v hornej časti — Súbor, Úpravy, Projekt, Nástroje a Pomocník — a tesne pod ňou panel s nástrojmi s bežnými akciami (Nový, Otvoriť, Uložiť, Späť, Znova, Overiť, Náhľad, Exportovať); pozri kapitolu 3;
- strom projektu vľavo: Informácie o mode, potom inštalačné kroky s ich skupinami a možnosťami, povinné súbory a podmienené inštalácie. Kliknutím na uzol ho upravíte, kliknutím pravým tlačidlom zobrazíte jeho akcie (pridať, duplikovať, presunúť, odstrániť, uložiť ako šablónu) a presunutím možnosti na inú skupinu, skupiny na iný krok alebo kroku pred iný krok ho premiestnite; tlačidlá + vedľa položiek „Inštalačné kroky“ a „Podmienené inštalácie“ pridávajú prvok priamo;
- inšpektor v strede, ktorý zobrazuje editor vybraného uzla: informácie o mode, krok (názov, podmienky viditeľnosti, cieľová stránka, zoznam jeho skupín), skupinu (názov, typ výberu, cieľ skupiny, zoznam jej možností), možnosť (popis, obrázok, typ, príznaky, vzory závislostí, súbory), povinné súbory alebo podmienenú množinu; navigačná stopa v hornej časti inšpektora umožňuje vrátiť sa o úroveň vyššie;
- panel Problémy v dolnej časti, zobrazený po Projekt → Overiť FOMOD: každé zistenie je uvedené so svojou závažnosťou a kliknutím naň sa v strome vyberie dotknutý uzol; samotný strom zobrazuje malé počítadlo chýb/upozornení vedľa dotknutých uzlov;
- stavový riadok úplne dole: vľavo najnovšia správa (pri štarte: „Pripravené“); vpravo počet krokov a možností a v prípade, že projekt obsahuje neuložené zmeny, bodka nasledovaná textom „Zmenené“. Úspechy, upozornenia a chyby sa zobrazujú aj ako upozornenia v pravom hornom rohu.

Vzhľad rozhrania (tmavá, svetlá alebo systémová téma, veľkosť písma, jazyk) sa nastavuje v okne Nastavenia opísanom v § 4.5.

V strome kliknutie vyberie uzol a zobrazí ho v inšpektore; dvojité kliknutie na krok alebo skupinu urobí to isté a otvorí ho. Ponuka pravého tlačidla kroku ponúka Rozbaliť (Všetko, Vybrané, od vybraného — krok a všetko pod ním) a Zbaliť (rovnaké tri voľby) a ponuka skupiny ponúka Rozbaliť a Zbaliť (Všetko, Vybrané) pred obvyklými príkazmi pridať / duplikovať / presunúť / odstrániť. Každá karta má svoj vlastný panel Problémy: zobrazené zistenia patria vždy k FOMOD-u načítanému v aktívnej karte a validácia spustená v jednej karte sa dokončí v tej karte, aj keď medzitým prepnete na inú.

Strom je možné ovládať aj z klávesnice, kým žiadne textové pole nemá zameranie: ↑ a ↓ posúvajú kurzorový prstenec z riadka na riadok (začína na vybranom uzle), Enter vyberie riadok pod ním, → rozbalí zatvorený krok alebo skupinu (a na otvorenom prejde na jeho prvého potomka), ← zbalí

otvorený (a na zatvorenom riadku alebo možnosti sa vráti k jeho rodičovi). Prstenec sa pri pohybe posunie do zobrazenia.

2.3 Vytvorenie nového projektu

Tvorba inštalátora vo všeobecnosti prebieha podľa nasledujúcich krokov:

- Nový projekt — ponuka Súbor → Nový, potom vyberte koreňový adresár obsahujúci súbory vášho módu (tlačidlo „Prehľadávať…“ na karte Informácie o mode).
- Vyplňte informácie — na karte Informácie o mode zadajte názov módu, autora, verziu, hru, kategóriu, webovú stránku, obrázok hlavičky a popis.
- Zostavte sprievodcu — na karte Kroky inštalácie pridajte kroky, potom skupiny možností a nakoniec možnosti.
- Priraďte súbory — pre každú možnosť pridajte súbory alebo priečinky na inštaláciu, potom v prípade potreby nastavte v tabuľke ich cieľ (štandardne je prázdny, čo inštaluje do koreňa priečinka Data hry).
- Definujte podmienky — pomocou príznakov a podmienených inštalácií prispôsobte inštaláciu voľbám používateľa.
- Uložte — ponuka Súbor → Uložiť (Ctrl+S): XIMOD Architect vytvorí priečinok fomod a zapíše doň info.xml a ModuleConfig.xml.

2.4 Otvorenie a uloženie projektu

Uloženie vždy vytvorí podpriečinok fomod v koreňovom adresári a následne doň zapíše oba súbory XML v kódovaní UTF-8. Príkaz Uložiť zostáva deaktivovaný, kým nie je definovaný koreňový adresár.

Ponúkajú sa dva režimy otvárania. Voľba „Otvoriť priečinok…“ vyžaduje koreňový adresár a načíta projekt z jeho podpriečinka fomod. „Otvoriť súbor…“ vyžaduje priamo súbor XML: koreňový adresár sa potom odvodí (predpokladá sa, že súbor sa nachádza v podpriečinku fomod). Pri čítaní XIMOD Architect automaticky rozpozná kódovanie súboru (UTF-8, so značkou poradia bajtov alebo bez nej, ako aj UTF-16), čo umožňuje znovu otvárať inštalátory vytvorené inými nástrojmi.

Každý úspešne otvorený projekt sa pridá na začiatok zoznamu nedávnych súborov, prístupného cez Súbor → Nedávne a spravovateľného na karte Nedávne súbory v Nastaveniach.

2.5 Prvé spustenie

Pri úplne prvom spustení sa XIMOD Architect spustí v angličtine a automaticky otvorí okno Nastavenia, aby si používateľ mohol vybrať svoju krajinu a následne svoj jazyk.

Toto správanie riadi kľúč FirstStart v súbore Config.ini: má hodnotu 0, kým nie je uložená počiatočná konfigurácia, a prepne sa na 1, hneď ako sa prvýkrát klikne na „Uložiť“. Nasledujúce spustenia sa potom spustia priamo vo zvolenom jazyku.

Ak používateľ zatvorí okno tlačidlom „Zrušiť“, kľúč zostane na hodnote 0 a okno sa pri ďalšom spustení znovu otvorí.

2.6 Voľné okná a navigácia klávesnicou

Niekoľko nástrojov sa otvára vo voľných (nezávislých) oknách: výber „Výber krajiny“, okno „Vlastnosti“, editor prekladov a editor XML. Každé z nich je možné voľne presúvať a meniť jeho veľkosť, aj na druhej obrazovke, a funguje popri hlavnom okne.

Vycentrovanie a trvalosť — pri prvom otvorení sa voľné okno vycentruje na hlavnom okne XIMOD. Ak ho používateľ presunie alebo mu zmení veľkosť, jeho poloha a veľkosť sa pri zatvorení (a pri ukončení aplikácie) zapamätajú a následne obnovia pri ďalšom otvorení. Tieto hodnoty sú uložené v Config.ini v sekcii [WindowPositions] (pozri Prílohu A). Samotné hlavné okno si pamätá svoju veľkosť, ale nie polohu: pri každom spustení zostáva vycentrované.

Zatvorenie klávesom Esc — kláves Esc zatvorí aktívne voľné okno, ako aj modálne dialógy hlavného okna (Nastavenia, O aplikácii, potvrdenie, validačná správa, skripty); pri potvrdení funguje Esc ako „Zrušiť“ a akciu nikdy nevykoná. Dve výnimky: editor prekladov (aby sa predišlo jeho náhodnému zatvoreniu počas písania) a hlavné okno XIMOD sa pri Esc nezatvoria.

Navigácia klávesnicou — zoznamy v okne „Vlastnosti“, tabuľku editora prekladov a mriežku vlajok výberu krajiny je možné ovládať úplne z klávesnice: klávesy so šípkami (a numerická klávesnica), Page Up/Page Down, Home/End, Enter a Tab/Shift+Tab. Podrobnosti špecifické pre každé okno sú opísané v príslušných častiach a zhrnuté v Prílohe B.

Vymazanie filtrov — každé pole „Filter:“ má napravo ikonu vymazania (červený krížik), ktorá jediným kliknutím vyprázdni filter.

3. Ponuky

Lišta s ponukami obsahuje päť ponúk: Súbor, Úpravy, Projekt, Nástroje a Pomocník. Pod ňou poskytuje panel s nástrojmi prístup jedným kliknutím k bežným akciám (Nový, Otvoriť, Uložiť, Overiť, Náhľad, Exportovať). Zobrazené klávesové skratky sú aktívne aj globálne (kláves Ctrl zodpovedá na macOS klávesu Cmd); ignorujú sa len počas otvoreného modálneho dialógu. Modálne dialógy stlmia zvyšok okna; Enter spustí ich hlavné tlačidlo a Esc ich zruší.

3.1 Ponuka Súbor

Príkaz	Skratka	Popis
Nový	Ctrl+N	Otvorí nový prázdny projekt v novej karte (aktuálna karta sa nahradí, iba ak je stále nedotknutá).
Nový z priečinka…	—	Prehľadá priečinok módu a navrhne kostru, kde sa z každého podpriečinka stane jedna možnosť. Pozri § 8.4.
Otvoriť priečinok…	Ctrl+O	Vyberie koreňový adresár a načíta projekt z jeho podpriečinka fomod.
Otvoriť súbor…	Ctrl+Shift+O	Vyberie priamo info.xml alebo ModuleConfig.xml; koreňový adresár sa odvodí. Súbor, ktorý nie je vnútri priečinka fomod, sa odmietne.
Otvoriť archív…	—	Rozbalí archív módu .zip alebo .7z (stiahnutý z Nexusu) do pracovného priečinka konfiguračného adresára a potom otvorí jeho FOMOD. Už rozbalený archív sa znovu použije. Archívy .rar sa odmietajú: najprv ich rozbaľte pomocou 7-Zip. Presunutie archívu na okno urobí to isté. Pozri § 8.14.
Uložiť	Ctrl+S	Vygeneruje fomod/info.xml a fomod/ModuleConfig.xml. Ak projekt ešte nemá koreňový adresár, najprv sa vyžiada priečinok.
Uložiť ako…	Ctrl+Shift+S	Vyberie (nový) koreňový adresár pre projekt a následne doň projekt uloží.
Obnoviť zálohu…	—	Uvedie predchádzajúce verzie súborov FOMOD XML uchované v fomod/backups spolu s počtom rozdielov oproti aktuálnemu projektu; každú z nich je možné porovnať alebo obnoviť do editora. Deaktivované, keď projekt ešte nemá zálohu. Pozri § 8.16.
Zlúčiť FOMOD…	—	Pridá kroky, povinné súbory a podmienené inštalácie iného FOMOD-u do aktuálneho projektu. Deaktivované, kým nie je definovaný koreňový adresár. Pozri § 4.12.
Exportovať distribučný archív…	—	Zapíše FOMOD a potom skomprimuje celý koreňový adresár do archívu .zip alebo .7z pripraveného na publikovanie, a to na pozadí s oknom priebehu. Pozri § 4.13 a § 8.10.
Zavrieť FOMOD	—	Zatvorí aktívnu kartu, najprv sa spýta, ak obsahuje neuložené zmeny.

Príkaz	Skratka	Popis
Zavrieť všetky FOMOD-y	—	Zatvorí každú kartu, najprv sa spýta, ak niektorá obsahuje neuložené zmeny.
Nedávne	—	Podponuka uvádzajúca naposledy otvorené projekty. Zobrazí „(prázdne)“, ak je zoznam prázdny.
Ukončiť	Ctrl+Q	Zatvorí aplikáciu. Neuložené projekty sú uvedené a je možné ich najprv uložiť; konfigurácia sa pri ukončení uloží.

3.2 Ponuka Úpravy

Príkaz	Skratka	Popis
Späť	Ctrl+Z	Vráti poslednú zmenu projektu (stlačenia klávesov v rovnakom poli sa zlúčia). Deaktivované, keď nie je čo vrátiť.
Znova	Ctrl+Y	Znovu použije poslednú vrátenú zmenu (funguje aj Ctrl+Shift+Z).
Vystrihnúť	Ctrl+X	Odstráni z projektu položku vybranú v strome (krok, skupinu alebo možnosť) a uchová ju v schránke. Úpravy → Späť ju vráti na miesto. Pozri § 8.30.
Kopírovať	Ctrl+C	Skopíruje vybraný krok, skupinu alebo možnosť so všetkým, čo obsahuje, do schránky — aj do systémovej schránky. Pozri § 8.30.
Prilepiť	Ctrl+V	Vloží obsah schránky vedľa výberu: krok za vybraný krok, skupinu do vybraného kroku, možnosť do vybranej skupiny. Pozri § 8.30.

3.3 Ponuka Projekt

Všetko, čo pôsobí na upravovaný FOMOD.

Príkaz	Skratka	Popis
Overiť FOMOD	—	Skontroluje projekt a zhodu súboru ModuleConfig.xml so schémou ModConfig 5.0, overí odkazované súbory, konflikty cieľov a obrázky (na pozadí) a potom zobrazí podrobnú správu. Pozri § 4.8.
Náhľad inštalátora…	—	Simuluje inštalátor tak, ako by ho zobrazil správca módov. Pozri § 4.11.
Nájsť chýbajúce súbory…	—	Vypíše súbory, priečinky a obrázky používané projektom, ktoré už neexistujú, a navrhne, kam sa presunuli. Pozri § 8.32.
Editor podmienok…	—	Každý podmienený príznak s miestami, kde je nastavený a použitý (s možnosťou kliknutia), premenovanie alebo odstránenie príznaku všade a nástroj na tvorbu podmienok pre vybraný uzol. Pozri § 8.7 a § 8.22.

Príkaz	Skratka	Popis
Preložiť FOMOD…	—	Otvorí okno, ktoré prekladá existujúci inštalátor (aktívny projekt, priečinok alebo archív) bez zmeny jeho štruktúry XML. Pozri § 8.13.
Porovnať s…	—	Porovná projekt s iným FOMOD-om a uvedie, čo sa zmenilo. Pozri § 8.6.
Šablóny…	—	Uloží vybraný krok ako opakovateľne použiteľnú šablónu alebo vloží uloženú šablónu. Pozri § 8.3.
Sprievodca predvoľbami…	—	Vygeneruje na aktuálnom projekte inštalátor typu „predvoľba + prispôsobenie“: stránku režimu inštalácie s predvoľbami, stránky funkcií zobrazované na požiadanie, dynamické predvolené hodnoty a podmienené inštalácie. Pozri § 7.5 a § 8.29.
Editor XML	—	Podponuka poskytujúca prístup k info.xml a ModuleConfig.xml. Pozri § 4.10.

3.4 Ponuka Nástroje

Nastavenia a pomôcky, ktoré nie sú viazané na konkrétny projekt.

Príkaz	Skratka	Popis
Nastavenia…	Ctrl+,	Otvorí okno Nastavenia (krajina, jazyk, téma, písmo atď.). Pozri § 4.5.
Farby stromu…	—	Zvolí jednu farbu pre každý druh riadka stromu projektu (kroky, skupiny, možnosti…), a to pre každú tému. Pozri § 8.27.
Skript pred uložením…	—	Upraví skript spúšťaný pred uložením. Pozri § 4.6.
Skript po uložení…	—	Upraví skript spúšťaný po uložení. Pozri § 4.6.
Správa o pluginoch…	—	Tabuľka každého súboru pluginu (.esp, .esm, .esl) inštalovaného projektom: druh, príznak light, mastre (chýbajúce sú zvýraznené), nové záznamy voči limitu light pluginov a oprávnenosť na ESL. Pozri § 8.18.
Obsah archívu…	—	Uvedie súbory zbalené v archíve Bethesda .bsa alebo .ba2 (formát, veľkosti, kompresia) s vyhľadávacím poľom. Pozri § 8.24.
Popis pre Nexus…	—	Vygeneruje text stránky Nexus Mods (BBCode alebo Markdown) z projektu: požiadavky, inštalačné možnosti, inštalačnú poznámku a zoznam zmien oproti predchádzajúcej verzii; skopírujte ho alebo uložte. Pozri § 8.21.
Reťazce projektu…	—	Tabuľka každého názvu a popisu projektu s vyhľadávaním, nájdením/nahradením a detekciou duplikátov; texty sa upravujú priamo na mieste. Pozri § 8.23.
Preložiť rozhranie…	—	Otvorí editor prekladov rozhrania. Pozri § 4.9.

Príkaz	Skratka	Popis
Vlastnosti…	—	Otvorí prehliadač databázy krajín / jazykov len na čítanie. Pozri § 4.14.
Hry / kategórie…	—	Otvorí editor hier: pridá, opraví alebo odstráni hru a jej kategórie Nexus (názov, slug, základné mastery, limit ľahkých pluginov) bez ručných úprav súboru Categories.json. Pozri § 8.26.

3.5 Ponuka Pomocník

Príkaz	Skratka	Popis
Používateľská príručka	F1	Otvorí túto príručku (PDF) v jazyku rozhrania z priečinka Manuals dodaného s aplikáciou.
Skontrolovať aktualizácie…	—	Zistí najnovšiu publikovanú verziu a ponúkne odkazy na stiahnutie.
O aplikácii	—	Zobrazí okno „O aplikácii“ (názov, verzia, licencia). Pozri § 4.7.

4. Funkcie podrobne

4.1 Karta Informácie o mode

Táto karta zhromažďuje metadáta módu a voľbu koreňového adresára.

Pracovný priestor — riadok „Koreňový adresár:“ zobrazuje pracovný priečinok (alebo „(Vyberte adresár)“, ak nie je definovaný). Tlačidlo „Prehľadávať…“ vám ho umožňuje vybrať.

Polia metadát sú potom nasledujúce:

Pole	Úloha
Názov módu	Zobrazovaný názov inštalátora (povinný).
Autor	Meno autora módu.
Verzia	Číslo verzie (štandardne 1.0.0 pre nový projekt).
Názov hry	Cieľová hra zvolená zo zoznamu čerpaného z Categories.json.
Kategória	Kategória módu. Závisí od zvolenej hry; inak sa ponúkne predvolený zoznam (Animation, Armour, Audio, Textures, Weapons atď.).
Webová stránka	Adresa stránky módu.
Obrázok hlavičky	Obrázok zobrazený v hornej časti inštalátora. Tlačidlá „Prehľadávať…“ a „Vymazať“; zobrazuje sa náhľad. Cesta sa ukladá relatívne ku koreňovému adresáru.
Popis	Prezentačný text módu (viacriadková oblasť).

> Poznámka — Akákoľvek zmena poľa označí projekt v stavovom riadku ako „Zmenené“.

Odkaz na Nexus — vedľa výberu „Názov hry“ otvorí tlačidlo „Nexus ↗“ priamo v prehliadači stránku Nexus Mods zvolenej hry (zostavenú z jej „slug“). Je aktívne len vtedy, ak má zvolená hra slug.

Zoznamy „Názov hry“ a „Kategória“ pochádzajú z externého súboru assets/data/Categories.json, upraviteľného bez opätovnej kompilácie. Každá hra je tam opísaná identifikátorom, názvom, „slug“ pre Nexus a zoznamom jej kategórií:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "…"]
    }
  }
}
```

4.2 Karta Kroky inštalácie

Toto je srdce inštalačného sprievodcu. Je založená na trojúrovňovej hierarchii: Kroky → Skupiny → Možnosti, čo je presne tvar stromu projektu vľavo. Krok pridáte tlačidlom + vedľa položky „Inštalačné kroky“ (štandardne pomenovaný „Krok N“) alebo z prázdneho inšpektora; výberom kroku, skupiny alebo možnosti v strome ju upravíte v strede. Editor kroku zobrazuje názov (upraviteľný), tlačidlo „Odstrániť krok“ (jediné odstránenie, ktoré vyžaduje potvrdenie: všetko ostatné je možné vrátiť pomocou Ctrl+Z), podmienky viditeľnosti, cieľovú stránku a zoznam skupín s tlačidlom „Pridať skupinu“;

editor skupiny zobrazuje názov, typ výberu, cieľ skupiny a zoznam možností s tlačidlom „Pridať možnosť“; editor možnosti je opísaný nižšie.

Skupiny a typy výberu

Každá skupina má názov a typ výberu, ktorý určuje, koľko možností bude môcť koncový používateľ zaškrtnúť. Päť dostupných typov je:

Typ	Význam
Presne jedna (vyžadované) — SelectExactlyOne	Používateľ musí zvoliť presne jednu možnosť.
Najviac jedna — SelectAtMostOne	Najviac jedna možnosť (alebo žiadna).
Ľubovoľný počet — SelectAny	Ľubovoľný počet možností (predvolená hodnota).
Všetky (bez voľby) — SelectAll	Všetky možnosti sú vybrané.
Aspoň jedna — SelectAtLeastOne	Aspoň jedna možnosť.

Tlačidlo „Pridať skupinu“ v editore kroku (alebo ponuka pravého tlačidla kroku) vytvorí skupinu, štandardne typu „Ľubovoľný počet“; „Odstrániť“ v ponuke pravého tlačidla skupiny alebo v editore skupiny ju odstráni.

Zmena poradia — poradie zobrazenia sa upraví bez opätovného vytvorenia všetkého: presuňte uzol v strome a pustite ho tam, kam patrí (možnosť pred inú možnosť alebo na skupinu, skupinu pred inú skupinu alebo na krok, krok pred iný krok) alebo použite „Presunúť pred“ / „Presunúť za“ v ponuke pravého tlačidla uzla. „Duplikovať“ skopíruje krok, skupinu alebo možnosť so všetkým, čo obsahuje. Každú zmenu je možné vrátiť pomocou Úpravy → Späť (Ctrl+Z) a znovu použiť pomocou Úpravy → Znova (Ctrl+Y); po sebe idúce stlačenia klávesov v poli sa počítajú ako jeden krok. „Vystrihnúť“, „Kopírovať“ a „Prilepiť“ — v tej istej ponuke pravého tlačidla, v ponuke Úpravy alebo pomocou Ctrl+X / Ctrl+C / Ctrl+V — prenesú uzol na iné miesto v projekte alebo do iného otvoreného FOMOD-u (§ 8.30).

Možnosti a predvolené typy

Možnosť (prvok <plugin> vo formáte FOMOD) je voľba ponúknutá používateľovi. Má názov, popis, obrázok (náhľad, tlačidlá „Prehľadávať…“ a „Vymazať“) a predvolený typ:

Typ	Význam
Voliteľná — Optional	Voliteľná možnosť (predvolené).
Vyžadovaná — Required	Možnosť, ktorá sa vždy nainštaluje.
Odporúčaná — Recommended	Odporúčaná, ale voliteľná možnosť.
Nepoužiteľná — NotUsable	Nepoužiteľná možnosť.
Mohla by byť použiteľná — CouldBeUsable	Potenciálne použiteľná možnosť v závislosti od podmienok.

Súbory možnosti

Sekcia „Zdroj“ prezentuje v podobe štvorstĺpcovej tabuľky (Typ, Zdroj, Cieľ, Priorita) súbory a priečinky inštalované možnosťou. Zoznam spravujú tlačidlá „Pridať súbor“, „Pridať priečinok“ a „Odstrániť“. Stĺpec Cieľ je upraviteľný: kliknite na bunku a zadajte cestu relatívne k priečinku Data hry, kam sa má položka nainštalovať. Štandardne je prázdny, čo nainštaluje súbor — alebo obsah priečinka — do

koreňa priečinka Data; to je správna voľba, keď zdrojový priečinok už reprodukuje štruktúru hry (napríklad priečinok, ktorý sám obsahuje meshes, textures, SKSE atď.). Explicitnú cestu zadajte len vtedy, keď sa cieľ líši, napríklad SKSE\Plugins\MyMod.ini. Súbory sa musia nachádzať pod koreňovým adresárom. Súbory alebo priečinky môžete tiež pretiahnuť priamo zo správcu súborov (Prieskumník Windows, Finder…) na okno XIMOD, kým je možnosť vybraná: okamžite sa pridajú do jej tabuľky Zdroj (pozri § 8.5). Dialóg sa otvorí v priečinku vášho predchádzajúceho výberu, takže susedné priečinky máte na jedno kliknutie (§ 8.28). „Premenovať na disku…“ premenuje vybraný súbor alebo priečinok v priečinku módu a aktualizuje všetky odkazy naň (§ 8.31).

Cieľ skupiny / stránky

Ak chcete viacero možností poslať na rovnaké miesto bez úpravy každého súboru, použite ovládacie prvky hromadného cieľa. V editore skupiny nastaví pole „Cieľ pre celú skupinu“ a jeho tlačidlo „Použiť na všetky možnosti v tejto skupine“ naraz jeden inštalačný cieľ na každý súbor každej možnosti v tej skupine. Na úrovni kroku urobí to isté rozbaľovací panel „Inštalačný cieľ (celá stránka)“ pre každú možnosť na stránke, naprieč všetkými jej skupinami. Stavová správa potvrdí, koľko súborov bolo aktualizovaných. Tlačidlo zostáva deaktivované, kým možnosti skutočne neobsahujú súbory, a každý jednotlivý cieľ je možné následne doladiť v tabuľke Zdroj danej možnosti.

Podmienené príznaky

Sekcia „Názov príznaku:“ umožňuje priradiť k možnosti príznaky (dvojice názov = hodnota). Keď koncový používateľ vyberie možnosť, jej príznaky sa nastavia; môžu potom podmieniť viditeľnosť kroku, typ možnosti (vzor závislosti) alebo inštaláciu podmienených súborov. Zoznam spravujú tlačidlá „Pridať príznak“ a „Odstrániť príznak“.

Automatické dopĺňanie — polia názvu a hodnoty príznakov a závislostí počas písania ponúkajú ponuku návrhov čerpaných z prvkov už prítomných v projekte, čo zabraňuje preklepom, ktoré by potichu narušili zhodu. Pri závislosti na súbore hodnota navrhuje stavy Active / Inactive / Missing. Návrhy nie sú záväzné: novú hodnotu je stále možné zadať voľne.

Závislosti možnosti. Pod príznakmi táto sekcia robí typ možnosti dynamickým. Vyššie uvedený predvolený typ (Default Type) platí, keď sa nezhoduje žiadny vzor; každý vzor dáva možnosti iný typ, keď sú splnené jeho podmienky. Pomocou Nový vzor / Odstrániť vzor spravujte zoznam; pre vybraný vzor zvoľte Operátor vzoru (And / Or) a Typ vzoru, ktorý sa použije (Optional, Required, Recommended, NotUsable alebo CouldBeUsable), a potom pridajte jeho podmienky. Podmienka má typ (File alebo Flag), názov súboru/príznaku (s automatickým dopĺňaním) a pri súbore stav (Active, Inactive alebo Missing) alebo pri príznaku jeho očakávanú hodnotu. Napríklad nastavte predvolený typ na NotUsable a pridajte vzor typu Optional, ktorého podmienkou je súbor DLCCoast.esm v stave Active, takže možnosť sa stane vybrateľnou len vtedy, keď je nainštalovaný Far Harbor.

Podmienky viditeľnosti kroku. Každý krok je možné zobraziť podmienene. Pod názvom kroku obsahuje rozbaľovacia sekcia Podmienky viditeľnosti pravidlo viditeľnosti kroku: nastavte Operátor (And / Or) a pridajte podmienky File alebo Flag rovnakým spôsobom. Keď obsahuje aspoň jednu podmienku, krok sa v sprievodcovi zobrazí len vtedy, keď sú splnené — napríklad krok s patchom zobrazený len vtedy, keď je DLCCoast.esm v stave Active. Ak ju necháte prázdnu, krok sa zobrazí vždy.

4.3 Karta Povinné inštalácie

Táto karta uvádza súbory a priečinky inštalované systematicky, bez ohľadu na voľby používateľa. Prezentuje rovnakú štvorstĺpcovú tabuľku (Typ, Zdroj, Cieľ, Priorita) — s rovnakým upraviteľným stĺpcom Cieľ — a rovnaké tlačidlá „Pridať súbor“, „Pridať priečinok“ a „Odstrániť“ ako sekcia súborov

možnosti. Nad tabuľkou nastaví pole „Cieľ“ a jeho tlačidlo „Použiť na všetky povinné súbory“ naraz jeden inštalačný cieľ na všetky povinné súbory — obdoba ovládacích prvkov skupiny / stránky z § 4.2; každý cieľ je možné následne doladiť.

4.4 Karta Podmienené inštalácie

Táto karta zoskupuje vzory: každý vzor nainštaluje množinu súborov len vtedy, keď sú splnené jeho podmienky. Riadok kariet „Vzor N“ umožňuje pridať („ + “) alebo odstrániť („ − “) vzor.

Pre vybraný vzor:

- Operátor — And alebo Or: ako sa kombinujú závislosti vzoru.
- Závislosti — zoznam podmienok typu Flag ([Flag] názov = hodnota) alebo File ([File] názov (stav)). Zoznam spravujú tlačidlá „Pridať závislosť“ a „Odstrániť závislosť“.
- Súbory — štvorstĺpcová tabuľka súborov inštalovaných, keď sú splnené podmienky. Nad ňou nastaví pole „Cieľ“ a jeho tlačidlo „Použiť na všetky súbory tejto sady“ naraz jeden inštalačný cieľ na všetky súbory vzoru — praktické potom, čo sem sprievodca predvoľbami (§ 8.29) presunul súbory možností.

Poznámka — „závislosti pluginov“. Závislosť na pluginu je jednoducho závislosť typu File, ktorej súbor je plugin hry (.esm/.esp). Do poľa názvu zadajte názov súboru pluginu tak, ako sa zobrazuje v hre (napríklad Fallout4.esm, DLCCoast.esm alebo .esp iného módu), nie zobrazovaný názov módu. Zvoľte stav: Active (plugin prítomný a povolený — obvyklá voľba), Inactive (prítomný, ale zakázaný) alebo Missing (chýbajúci). Závislosť typu File je možné použiť na troch miestach: na automatickú inštaláciu súborov (karta Podmienené inštalácie), na zobrazenie alebo skrytie kroku sprievodcu (podmienka viditeľnosti kroku) alebo na zmenu stavu možnosti — napríklad ju nastaviť na Recommended, keď je DLC aktívne, alebo na NotUsable, keď chýba vyžadovaný plugin.

4.5 Okno „Nastavenia“

Prístupné cez Nástroje → Nastavenia (Ctrl+,). Má dve karty: Všeobecné a Nedávne súbory. Nastavenia sú uchované v Config.ini.

Karta Všeobecné je usporiadaná do dvoch stĺpcov.

Ľavý stĺpec — vlajka krajiny a jej názov:

Položka	Úloha
Vlajka	Kliknutie na obrázok otvorí výber krajiny (pozri nižšie).
Názov krajiny	Názov krajiny napísaný vo zvolenom jazyku (endonym). Neupraviteľné pole, zobrazené na dvoch riadkoch.

Pravý stĺpec — nastavenia rozhrania:

Nastavenie	Popis
Jazyk	Jazyk rozhrania, aplikovaný okamžite. Pole zostáva deaktivované, kým nie je zvolená krajina; potom ponúka jazyky, ktorými sa v danej krajine hovorí.
Téma	Tmavá, Svetlá alebo Systémová.
Veľkosť písma	Veľkosť textu rozhrania.
Spracovať zalomenia riadkov	Interpretuje sekvencie \n v popisoch.

Nastavenie	Popis
Max. nedávnych súborov	Počet uchovávaných položiek.
Šírka / výška okna	Uložené rozmery hlavného okna.

Výber krajiny — kliknutie na vlajku otvorí okno „Výber krajiny“, ktoré prezentuje 244 vlajok ako mriežku so zvislým a vodorovným posúvaním. Je to voľné okno, pri otvorení vycentrované na hlavnom okne (pozri § 2.6). Pole „Filter:“ umožňuje zúžiť zoznam podľa francúzskeho názvu, anglického názvu alebo kódu krajiny; ikona vymazania (červený krížik) napravo od poľa jediným kliknutím vyprázdni filter. Názov krajiny sa zobrazuje pod každou vlajkou.

Mriežku je možné ovládať aj z klávesnice: klávesy so šípkami (alebo numerická klávesnica 8/2/4/6) posúvajú rámček výberu, Page Up/Page Down posúvajú o jednu obrazovku, Home/End skočia na prvú a poslednú vlajku, Tab a Shift+Tab posúvajú o jednu vlajku dopredu a dozadu, Enter potvrdí zvýraznenú krajinu a Esc zatvorí okno. Podrobnosti sú uvedené v Prílohe B.

Voľba krajiny určuje zoznam ponúkaných jazykov: XIMOD sa opiera o súbor CountryLanguages.json, ktorý uvádza všetky jazyky, ktorými sa v každej krajine hovorí — až 844 pre Papuu-Novú Guineu, odtiaľ posúvanie rozbaľovacieho zoznamu.

Vo verzii 2 pribudli tri nastavenia: Zálohy, ktoré sa majú uchovať (počet predchádzajúcich verzií FOMOD XML uchovávaných v fomod/backups pri každom uložení, 0 = žiadne, štandardne 10); Kópia na obnovenie automatickým ukladaním každých N minút (kópia na obnovenie každého upraveného projektu sa v tomto intervale zapíše do konfiguračného priečinka a ponúkne sa pri ďalšom spustení len po abnormálnom ukončení, 0 = vypnuté, štandardne 5); a Pridať mastre pluginu ako podmienky (pozri § 8.17, štandardne zapnuté).

4.6 Skripty pred uložením a po uložení

XIMOD Architect môže automaticky spustiť skript pri ukladaní: skript pred uložením spustený tesne pred zápisom súborov FOMOD a skript po uložení spustený tesne po ňom. Slúžia na automatizáciu úloh okolo generovania módu — napríklad na vyčistenie starých archívov pred uložením, zvýšenie čísla zostavenia alebo automatické zabalenie módu do archívu pripraveného na publikovanie, hneď ako je FOMOD zapísaný.

Upravujú sa cez Nástroje → Skript pred uložením… a Nástroje → Skript po uložení…. Okno zobrazuje text pomocníka, zoznam dostupných makier, vstupnú oblasť v písme s pevnou šírkou a tlačidlá „Uložiť“ a „Zrušiť“. Obsah oboch skriptov je uchovaný v Config.ini (kľúče PreSaveScript a PostSaveScript), a preto sa pamätá z jednej relácie do druhej.

Ako to funguje: pri ukladaní XIMOD najprv nahradí makrá ich hodnotami, zapíše výsledok do dočasného súboru a potom ho spustí systémovým interpretom — príkazový súbor .bat spustený cez cmd na Windowse, shellový skript .sh spustený cez sh na Linuxe a macOS. Dočasný súbor sa následne odstráni. Skript pred uložením sa spustí pred zápisom súborov XML, skript po uložení tesne po ňom; prázdny skript sa jednoducho ignoruje.

Pred spustením sa v texte skriptu nahradia nasledujúce makrá:

Makro	Nahradená hodnota
$MODNAME$	Názov módu.
$MODAUTHOR$	Meno autora.

Makro	Nahradená hodnota
$MODVERSION$	Verzia módu.
$MODROOT$	Cesta koreňového adresára.
$DATE$	Aktuálny dátum (RRRR-MM-DD).
$TIME$	Aktuálny čas (HH:MM:SS).
$RANDOM$	Náhodné číslo.

Príklad — skript pred uložením (Windows)

Odstránenie archívov .rar už prítomných v koreni módu, aby ste pred uložením začínali s čistým priečinkom:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

Príklad — skript po uložení (Windows)

Hneď ako je FOMOD zapísaný, automaticky zabaliť celý obsah módu do archívu .rar pomenovaného podľa názvu a verzie módu pomocou WinRAR:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Riadok po riadku: d: prepne na disk D:, cd "$MODROOT$" prejde do koreňa módu, potom WinRAR vytvorí archív (-r rekurzívne, -ep1 aby sa nereprodukoval nadradený strom) pomenovaný napríklad Dawnlight_1.2.0.rar.

Ekvivalent pre Linux / macOS

Na Linuxe a macOS sa skript interpretuje ako shellový skript. Rovnaké zabalenie po uložení sa napíše napríklad pomocou zip:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

> Poznámka — Tieto skripty spúšťajú skutočné systémové príkazy s vašimi používateľskými právami; príkaz ako del alebo rm je deštruktívny. Pred použitím na skutočnom móde ich otestujte na zbytočnom projekte.

4.7 Okno „O aplikácii“

Otvorené cez Pomocník → O aplikácii, toto okno pripomína názov aplikácie, číslo jej verzie, stručný popis („Multiplatformový nástroj na tvorbu inštalátorov FOMOD pre módy hier od Bethesdy.“) a poznámku „Licencované podľa MIT“. Tlačidlo „OK“ ho zatvorí.

4.8 Generovanie súborov FOMOD

Pri uložení XIMOD Architect preloží projekt do dvoch štandardizovaných súborov XML zapísaných v kódovaní UTF-8 v podpriečinku fomod.

Pred zápisom sa projekt skontroluje: ak obsahuje anomálie (chýbajúci názov módu, žiadny krok alebo povinný súbor, krok alebo skupina bez názvu, skupina bez možnosti), okno ich všetky uvedie a ponúkne „Uložiť aj tak“ — uloženie sa nikdy neblokuje, čo umožňuje zámerne uložiť rozpracovaný projekt.

Validácia schémy — popri tejto kontrole projektu prebieha štrukturálna kontrola vygenerovaného súboru ModuleConfig.xml voči schéme ModConfig 5.0, napísaná v jazyku Rust (bez externého nástroja

XSD): hierarchia a kardinalita prvkov, povinné atribúty a hodnoty enumerácií (typy výberu a pluginov, stavy súborov, operátory). Každá anomália je lokalizovaná svojím riadkom a stĺpcom. Je prístupná tromi spôsobmi: príkazom Projekt → Overiť FOMOD, ktorý zobrazí úplnú správu; naživo v editore XML hneď, ako je dokument správne naformátovaný; a integrovane v okne potvrdenia uloženia.

info.xml obsahuje metadáta pod koreňom <fomod>: názov (Name), autora (Author), verziu (Version), webovú stránku (Website), popis (Description), kategóriu (Groups) a hru (Game). Prvok Game je rozšírenie špecifické pre XIMOD, správcami módov neškodne ignorované, ktoré slúži na obnovenie správneho zoznamu kategórií pri opätovnom načítaní.

ModuleConfig.xml opisuje inštaláciu pod koreňom <config>: názov modulu, obrázok hlavičky, povinné súbory (requiredInstallFiles), kroky (installSteps → group → plugin) a podmienené inštalácie (conditionalFileInstalls). Každý plugin opisuje svoj popis, obrázok, podmienené príznaky, súbory a typ. Závislosti sa kombinujú operátorom And alebo Or.

4.9 Editor prekladov

Prístupný cez Nástroje → Preložiť rozhranie…, tento nástroj umožňuje preložiť rozhranie bez ručnej úpravy súborov a opraviť existujúci preklad.

Hlavička okna

Pole	Úloha
Vlajka	Voľba krajiny, ktorá určuje zoznam preložiteľných jazykov.
Endonym názov krajiny	Názov krajiny v preloženom jazyku, zobrazený so zvoleným písmom.
Endonym názov jazyka	Názov jazyka v samotnom tom jazyku (napr. „Français“).
Autor	Meno prekladateľa.
Zobrazený jazyk	Referenčný jazyk zobrazený v stĺpci 2 (spomedzi tých, ktoré už majú súbor main.ftl).
Jazyk na preklad	Cieľový jazyk zvolený z jazykov krajiny.
Písmo	Písmo použité pre tento jazyk. Tlačidlo „Prehľadávať…“ otvorí výber súborov umiestnený na assets/fonts.
Google Fonts	Otvorí v prehliadači stránku fonts.google.com.

Dôležité obmedzenie: písmo musí byť nainštalované v priečinku assets/fonts. Písmo umiestnené inde sa odmietne, pretože program ho načítava cestou relatívnou k tomuto priečinku a pri ďalšom spustení by ho nenašiel. Ak písmo chýba, musíte ho preto stiahnuť z Google Fonts a skopírovať ho tam pred jeho výberom.

Rovnako je možné preložiť len jazyk, ktorý má kód ISO 639-3: je to tento kód, ktorý pomenúva priečinok prekladu a spája jazyk s jeho písmom a jeho referenčnými údajmi. Inak sú tlačidlá na uloženie deaktivované.

Tabuľka prekladov — tri stĺpce:

Stĺpec 1	Stĺpec 2	Stĺpec 3
Kľúč (neupraviteľný)	Popisok v zobrazenom jazyku	Vstupné pole prekladu

Ochrana tokenov: prvky, ktoré sa nesmú prekladať (makrá ako $MODNAME$, premenné ako { $num }), sa v stĺpci 2 nikdy neobjavia tak, ako sú, a automaticky sa zachovajú.

- Token na začiatku alebo na konci textu: skrytý a potom pri uložení znovu vložený.
- Token v strede textu: nahradený kompaktnou značkou [[1]], [[2]]… na zachovanie a preumiestnenie.

Názov aplikácie (kľúč app-title) je zámerne vylúčený a nie je preložiteľný.

Navigácia klávesnicou — tabuľku je možné ovládať bez myši (pozri Prílohu B): šípky hore/dole a Page Up/Page Down posúvajú riadky, Home/End skočia na prvý a posledný, a Enter umiestni kurzor do vstupného poľa zvýrazneného riadka. Počas úprav Tab prejde na ďalšie pole a Shift+Tab na predchádzajúce, takže preklady je možné zadávať jeden po druhom bez opustenia klávesnice. Počet riadkov posunutých pomocou Page Up/Page Down sa automaticky prispôsobuje výške okna.

Uloženie — tlačidlo „Uložiť“ zapíše súbor assets/locales/<jazyk>/main.ftl, pred ktorým je blok metadát napísaný ako komentáre Fluent (súbor teda zostáva úplne platný):

```
# XIMOD Architect - translation metadata
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

Hlavička opisuje len jazyk: neobsahuje žiadne informácie o krajine, pretože rovnakým jazykom sa hovorí vo viacerých krajinách (nemčina v Nemecku, ako aj vo Švajčiarsku). Krajina sa určuje zvolenou vlajkou a XIMOD spracúva mapovanie krajina → jazyky zo súborov Countries.json a CountryLanguages.json.

Vyplnenie polí endonymov — keď sú zvolené krajina (vlajka) a jazyk, XIMOD vyplní obe polia:

- Endonym názov krajiny: vždy odvodený z Countries.json pre zvolenú krajinu; nasleduje teda vlajku (nemčina zobrazuje „Deutschland“ pre Nemecko, „Schweiz“ pre Švajčiarsko).
- Endonym názov jazyka: prevzatý z hlavičky súboru (# @langname), keď ju má; inak — starý súbor bez hlavičky alebo ešte nepreložený jazyk — sa prevezme z Languages.json.

Obe polia zostávajú upraviteľné: používateľ v nich môže vykonať opravy, ktoré sa pri uložení šíria do referenčných súborov.

Uloženie aktualizuje referenčné údaje: endonym a písmo jazyka v Languages.json a endonym krajiny v Countries.json (pre pár krajina / jazyk). Ak sa jazyk pre túto krajinu ešte neobjavil, vytvorí sa položka.

Keďže hlavička už neobsahuje krajinu, XIMOD zapíše popri main.ftl malý súbor oddelený tabulátormi countryEndonyms.tsv, ktorý zaznamenáva endonym krajiny pre jazyk, jeden riadok na krajinu vo forme „kód krajiny, kód jazyka, endonym“. Je to tento súbor, ktorý umožňuje obnoviť endonym krajiny, keď je k dispozícii len priečinok jazyka.

Odoslanie prekladu — tlačidlo „Odoslať…“ zostaví archív ZIP obsahujúci súbor prekladu (main.ftl, v jeho priečinku jazyka) a, ak existuje, sprievodný súbor countryEndonyms.tsv; XIMOD otvorí priečinok archívu a potom pripraví predvyplnený e-mail. Informácie špecifické pre jazyk (jazyk, písmo, endonym jazyka, autor) putujú v hlavičke súboru main.ftl; endonym krajiny putuje v countryEndonyms.tsv. Nepripája sa ani Languages.json, ani Countries.json — prenášajú sa len skutočne použité kódy, čo rešpektuje podmienky používania kódov ISO 639-3. Súbor pripojí a odošle sám používateľ: žiadne údaje neopustia stroj bez explicitnej akcie.

> Poznámka — Balík odošlite, len keď je preklad úplný: akýkoľvek nepreložený kľúč sa uloží s prázdnou hodnotou, ktorá by sa potom v rozhraní zobrazila bez textu.

4.10 Editor XML

Prístupný cez Projekt → Editor XML → info.xml alebo ModuleConfig.xml, tento nástroj určený pre pokročilých používateľov umožňuje zobraziť a priamo upraviť vygenerované XML.

Otvára sa v nezávislom okne, ktoré je možné voľne presúvať a meniť jeho veľkosť, aj na druhej obrazovke.

Dva režimy

- *Len na čítanie (predvolené): XML sa zobrazuje so zvýraznením syntaxe a visiacim odsadením — príliš dlhé riadky sa zalomia a zarovnajú pod začiatok riadka, spôsobom Notepad++. Hlavné okno zostáva použiteľné.*
- *Úprava (tlačidlo „Upraviť"): text sa stane upraviteľným a karty hlavného okna sa uzamknú, aby bol smerodajný jediný zdroj.*

Zvýraznenie syntaxe: značky, názvy atribútov, hodnoty v úvodzovkách, komentáre, deklarácia a text sú rozlíšené farbami vhodnými pre svetlú alebo tmavú tému.

Číslovanie riadkov: okraj zobrazuje čísla; pokračovacie riadky zalomenia zostávajú prázdne.

Validácia naživo: počas písania sa XML priebežne kontroluje. Zelený indikátor potvrdí správne naformátovaný dokument; v prípade chyby červená správa upresní riadok a stĺpec a chybný token je podčiarknutý.

Použitie zmien: tlačidlo „Použiť" znovu rozparsuje text a aktualizuje projekt. V prípade chyby sa zmena odmietne a text zostane upraviteľný. Tlačidlo „Zrušiť" regeneruje text z projektu.

4.11 Správa písem

XIMOD Architect sa dodáva so súpravou písem Noto pokrývajúcich všetky systémy písma uvedených jazykov, umiestnených v assets/fonts.

Tieto písma sa načítavajú dynamicky: kedykoľvek sú nainštalované len tie skutočne potrebné, konkrétne písmo jazyka rozhrania a písma jazykov zvolenej krajiny. Záťaž zostáva nízka — pre väčšinu krajín jediné písmo.

Tento mechanizmus zaručuje správne zobrazenie nelatinských písem (thajčina, barmčina, amharčina, hmongčina atď.), ktoré by sa inak zobrazili ako prázdne štvorčeky. Vzťahuje sa na rozhranie, ako aj na okno „Vlastnosti" a editor prekladov: načítajú sa písma každého jazyka, ktorý sa tam zobrazuje, aby sa žiadny názov ani popisok nezobrazil ako štvorčeky.

XIMOD Architect sa dodáva s 32 prekladmi rozhrania, pričom každý pokrýva celú súpravu reťazcov, vrátane nelatinských písem: japončina (jpn), zjednodušená čínština (zho), kórejčina (kor) a ruština (rus). Angličtina (eng) a francúzština (fra) sú referenčné preklady udržiavané ručne; ostatné pochádzajú z príspevkov, ktoré môžu rodení hovoriaci skontrolovať cez editor prekladov.

Písmo priradené ku každému jazyku je uvedené v Languages.json a je možné ho zmeniť z editora prekladov.

4.12 Zlúčenie dvoch FOMOD-ov

Príkaz Súbor → Zlúčiť FOMOD… umožňuje skombinovať dva inštalátory spojením ich inštalačného obsahu. Aktuálne otvorený projekt funguje ako príjemca; musí byť preto vopred vytvorený alebo otvorený, inak príkaz zostane deaktivovaný.

Kliknutie otvorí výber súborov: zvoľte súbor ModuleConfig.xml FOMOD-u, ktorý sa má integrovať (darca). Jeho kroky, povinné súbory a podmienené inštalácie sa potom pridajú na koniec krokov projektu príjemcu. Metadáta projektu príjemcu — názov, autor, verzia, kategória, obrázok hlavičky — sa zachovajú: importuje sa len inštalačný obsah.

Po zlúčení je projekt označený ako zmenený: nezabudnite ho uložiť (Ctrl+S), aby sa výsledok zapísal do súborov FOMOD. Zlúčenie je možné opakovať a integrovať niekoľko FOMOD-ov jeden po druhom.

> Poznámka — Číta sa len súbor ModuleConfig.xml darcu; jeho vlastné metadáta (info.xml) sa neimportujú. Po zlúčení skontrolujte, či priority a podmienky zostávajú konzistentné naprieč skombinovanými krokmi.

4.13 Exportovanie distribučného archívu

Príkaz Súbor → Exportovať distribučný archív… vytvorí v jedinej operácii archív pripravený na nahranie (Nexus Mods alebo akýkoľvek iný správca módov). XIMOD najprv zapíše FOMOD (fomod/info.xml a fomod/ModuleConfig.xml) do koreňového adresára a potom skomprimuje celý priečinok vo formáte ZIP. Príkaz je deaktivovaný, kým nie je definovaný koreňový adresár.

Výber ponúka predvolený názov v tvare „<názov>-<verzia>.zip“ (očistený od zakázaných znakov); pred uložením ho môžete zmeniť. Stavový riadok potom uvedie počet zapísaných súborov a cestu archívu.

Rozloženie archívu — podpriečinok fomod/ a súbory módu sú v koreni archívu, presne ako to správcovia módov očakávajú. Interné cesty používajú lomku dopredu „/“ (multiplatformová kompatibilita).

> Poznámka — Zbytočné súbory (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini…) a samotný archív sú automaticky vylúčené. Pred exportom sa preto uistite, že všetky súbory módu sú skutočne pod koreňovým adresárom.

4.14 Okno „Vlastnosti“

Otvorené cez Nástroje → Vlastnosti…, toto nezávislé okno — presúvateľné a s meniteľnou veľkosťou, aj na druhej obrazovke — ponúka prehliadač vstavanej databázy krajín / jazykov len na čítanie. Databázu tu nie je možné upravovať; je to nástroj na nahliadnutie.

Karta Krajiny: pre zvolenú krajinu okno zobrazuje jej vlajku, jej francúzsky a anglický názov, jej úradné jazyky (s endonymom, písmom a kódmi ISO 639-3 / 639-1) a zoznam všetkých jazykov, ktorými sa tam hovorí.

Karta Jazyky: pre zvolený jazyk okno zobrazuje jeho kódy ISO, jeho písmo a vykoná spätné vyhľadanie krajín, kde sa týmto jazykom hovorí. Zoznam „Používaný v“ pomenúva každú krajinu v jazyku, ktorý ste zvolili v Nastaveniach (vlajka → krajina → jazyk): jej endonym v tom jazyku z Countries.json, keď je tam jazyk úradný („Confederazione Svizzera“ pre taliansky hovoriaceho používateľa), inak preložený názov z CountryNames.json („Südafrika“ pre nemecky hovoriaceho používateľa) a anglický názov ako posledná možnosť.

Navigácia klávesnicou — zoznam krajín aj zoznam jazykov je možné ovládať z klávesnice (pozri Prílohu B): šípky hore/dole, Page Up/Page Down (ktorých krok sa prispôsobuje výške okna), Home/End a Enter na výber zvýraznenej položky. Tab a Shift+Tab posúvajú výber v rámci zoznamu, pričom nikdy nepristanú na vlajke. Každé pole „Filter:“ má napravo ikonu vymazania (červený krížik) a okno sa zatvára klávesom Esc.

4.15 Režim príkazového riadka (CLI)

Spustený s argumentmi XIMOD Architect neotvorí žiadne okno: vykoná požadovaný príkaz a potom skončí s návratovým kódom (0 pri úspechu, nenulový pri zlyhaní alebo anomálii validácie). Tento režim umožňuje automatizovať opätovné zostavenie a zabalenie jedného alebo viacerých FOMOD-ov v skripte alebo v kanáli nepretržitej integrácie.

> Poznámka — Na Windowse, keďže je spustiteľný súbor skompilovaný ako aplikácia „windows“, pripája sa ku konzole, ktorá ho spustila (cez AttachConsole), aby do nej vypisoval svoje správy. Spustite ho z príkazového riadka (cmd alebo PowerShell), aby ste videli výstup; dvojité kliknutie na príkaz CLI by nezobrazilo nič.

Dostupné príkazy sú:

Príkaz	Účinok
ximod-architect validate <root>	Overí FOMOD adresára (kontroly projektu a zhoda so schémou ModConfig 5.0); každá anomália je lokalizovaná. Nenulový návratový kód, ak sa nájde anomália.
ximod-architect build <root>	(Znovu) zapíše fomod/info.xml a fomod/ModuleConfig.xml z existujúceho projektu.
ximod-architect package <root> [-o FILE]	Zapíše FOMOD a potom zostaví distribučný archív .zip. Voľba -o umožňuje určiť výstupnú cestu; inak sa archív vytvorí v aktuálnom adresári.
ximod-architect help	Zobrazí pomocníka (zoznam príkazov).
ximod-architect version	Zobrazí číslo verzie.

Tu <root> označuje koreňový adresár módu (priečinok, ktorý obsahuje — alebo bude obsahovať — podpriečinok fomod).

4.16 Kontrola aktualizácií

Štandardne XIMOD Architect raz denne pri spustení skontroluje, či je k dispozícii novšia verzia. Ak áno, pod lištou s ponukami sa objaví diskrétny banner s odkazmi na jej stiahnutie (Nexus a GitHub); skontrolovať môžete aj kedykoľvek cez Pomocník → Skontrolovať aktualizácie. Toto je možné vypnúť v okne Nastavenia („Kontrolovať aktualizácie pri spustení“).
Súkromie: táto kontrola je jedinou sieťovou požiadavkou, ktorú aplikácia vykonáva. Neodosiela žiadne osobné údaje — len jedinú zabezpečenú (HTTPS) požiadavku na verejnú stránku vydaní na GitHube, aby prečítala číslo najnovšej verzie. XIMOD nikdy nič sám nesťahuje ani neinštaluje; vždy si vyberiete, či budete nasledovať odkaz na stiahnutie.

5. Referencia značiek FOMOD

Táto časť opisuje značky, ktoré XIMOD Architect skutočne vytvára. Oba súbory sú zapísané v kódovaní UTF-8 (so značkou poradia bajtov) v podpriečinku fomod módu: info.xml je odsadené po krokoch štyroch medzier, ModuleConfig.xml tabulátorom. Pri čítaní sa kódovanie zisťuje automaticky vďaka značke poradia bajtov, čo umožňuje otvárať súbory UTF-8 aj UTF-16 (LE alebo BE) vytvorené inými nástrojmi.

5.1 Súbor info.xml

Metadáta pod koreňom <fomod>. Prvky sú zapísané v poradí tabuľky nižšie; tie označené „ak nie je prázdne“ sa vynechajú, keď je príslušné pole ponechané prázdne.

Značka	Obsah	Zapísané
`<Name>`	Názov módu.	Vždy
`<Author>`	Autor.	Ak nie je prázdne
`<Version>`	Verzia.	Ak nie je prázdne
`<Website>`	URL stránky módu.	Ak nie je prázdne
`<Description>`	Popis.	Ak nie je prázdne
`<Groups>`	Kategória módu.	Vždy
`<Game>`	Identifikátor zvolenej hry. Rozšírenie špecifické pre XIMOD (mimo špecifikácie FOMOD), správcami módov ignorované.	Ak nie je prázdne

Úplný príklad:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>My Awesome Mod</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.0.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
    <Description>A sample mod for the manual.</Description>
    <Groups>Player homes</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 Súbor ModuleConfig.xml

Logika inštalácie pod koreňom <config>, ktorý odkazuje na schému ModConfig5.0.xsd. Bloky sa objavujú v nasledujúcom poradí: názov modulu, obrázok hlavičky, povinné súbory, inštalačné kroky, podmienené inštalácie.

Koreň a hlavička

Značka / atribút	Úloha
`<config>`	Koreň. Nesie atribúty xmlns:xsi a xsi:noNamespaceSchemaLocation (schéma ModConfig5.0.xsd).
`<moduleName>`	Názov modulu zobrazený v hornej časti sprievodcu.
`<moduleImage path="…"/>`	Obrázok hlavičky (prázdna značka, zapísaná len vtedy, ak je definovaný obrázok).

Súbory a priečinky

Značka / atribút	Úloha
`<file source="…" destination="…" priority="…"/>`	Kópia súboru. source = cesta v archíve (relatívna ku koreňu); destination = cieľ v rámci Data; priority = poradie inštalácie.
`<folder source="…" destination="…" priority="…"/>`	Kópia celého priečinka (rovnaké atribúty).
`<requiredInstallFiles>`	Kontajner súborov inštalovaných systematicky.
`<files>`	Kontajner súborov viazaných na možnosť alebo podmienený vzor.

Kroky a skupiny

Značka / atribút	Úloha
`<installSteps order="Explicit">`	Kontajner krokov (definované poradie sa zachová).
`<installStep name="…">`	Stránka sprievodcu.
`<visible>`	Podmienky viditeľnosti kroku (obsahuje <dependencies>).
`<optionalFileGroups>`	Kontajner skupín možností kroku.
`<group name="…" type="…">`	Skupina; type = pravidlo výberu (pozri nižšie).
`<plugins order="Explicit">`	Kontajner možností skupiny.

Hodnoty atribútu type prvku <group>:

type	Obmedzenie
Presne jedna (vyžadované) — SelectExactlyOne	Presne jedna možnosť.
Najviac jedna — SelectAtMostOne	Najviac jedna možnosť.
Ľubovoľný počet — SelectAny	Ľubovoľný počet.
Všetky (bez voľby) — SelectAll	Všetky, vynútene.
Aspoň jedna — SelectAtLeastOne	Aspoň jedna.

Možnosti (pluginy)

Značka / atribút	Úloha
`<plugin name="…">`	Možnosť ponúknutá používateľovi.
`<description>`	Popisný text možnosti (vždy zapísaný).
`<image path="…"/>`	Obrázok ilustrujúci možnosť (ak je definovaný).
`<conditionFlags>`	Kontajner príznakov nastavených, ak je možnosť zvolená.
`<flag name="…">value</flag>`	Príznak: názov v atribúte, hodnota v obsahu.
`<typeDescriptor>`	Opisuje typ možnosti (jednoduchý alebo podmienený).
`<type name="…"/>`	Jednoduchý typ (keď nie je definovaný žiadny vzor závislosti).
`<dependencyType>`	Dynamický typ (keď existujú vzory).
`<defaultType name="…"/>`	Predvolený typ použitý, ak sa nepoužije žiadny vzor.

Hodnoty prvku <type> / <defaultType>:

Typ	Účinok v sprievodcovi
Voliteľná — Optional	Možnosť nezaškrtnutá, voľne aktivovateľná.
Vyžadovaná — Required	Povinná možnosť, nedá sa odznačiť.
Odporúčaná — Recommended	Možnosť zaškrtnutá štandardne, dá sa odznačiť.
Nepoužiteľná — NotUsable	Možnosť zakázaná (nedá sa zvoliť).
Mohla by byť použiteľná — CouldBeUsable	Použiteľná, ale označená ako potenciálne riziková.

Závislosti a podmienky

Značka / atribút	Úloha
`<dependencies operator="…">`	Skupina podmienok; operator = And alebo Or.
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Podmienka na súbore; state = Active, Inactive alebo Missing.
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Podmienka na príznaku a jeho očakávanej hodnote.
`<conditionalFileInstalls>`	Sekcia podmienených inštalácií.
`<patterns> / <pattern>`	Zoznam vzorov; každý vzor priraďuje <dependencies> k <files> (alebo v rámci typeDescriptor k <type>).

6. Súbor ModuleConfig.xml podrobne vysvetlený

Kapitola 5 predstavila značky ako referenčné tabuľky. Táto kapitola ich prechádza jednu po druhej, obyčajnými slovami, aby vysvetlila, čo každá z nich robí, aké voľby prijíma a predovšetkým aký konkrétny účinok majú tieto voľby na inštalačného sprievodcu, ktorého uvidí používateľ módu. Nie sú potrebné žiadne predchádzajúce znalosti XML: XIMOD Architect zapíše tento súbor za vás; jeho pochopenie vám len pomôže navrhovať spoľahlivejšie inštalátory.

Pár slov o slovnej zásobe. Súbor XML sa skladá zo „značiek“ uzavretých v lomených zátvorkách. Otváracia značka <step> patrí k uzatváracej značke </step>; čokoľvek je napísané medzi nimi, patrí tej značke. Značka môže niesť „atribúty“, teda nastavenia napísané vo forme názov="hodnota". Takto je <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne"> značka „group“ s dvoma atribútmi. Napokon značka bez obsahu sa uzatvára sama, ako <file … /> (všimnite si koncové /).

6.1 Ako inštalátor číta súbor

Keď používateľ inštaluje váš mód, jeho správca (Vortex, MO2, NMM) prečíta ModuleConfig.xml zhora nadol a zostaví sprievodcu: sériu stránok (kroky), pričom každá ponúka skupiny možností na zaškrtnutie. Na konci správca zhromaždí všetky súbory zodpovedajúce zvoleným možnostiam a skopíruje ich do hry. Tri myšlienky, ktoré treba mať na pamäti:

- poradie záleží: kroky sa zobrazujú v poradí, v akom sa objavujú v súbore;
- zaškrtnutie nič hneď nenainštaluje: zaškrtnutie možnosti len zaznamená voľbu; skutočné kopírovanie súborov sa deje úplne na konci;
- podmienky môžu všetko modulovať: skrytie kroku, zmenu stavu možnosti alebo spustenie inštalácie dodatočných súborov — to je úloha príznakov a závislostí (§ 6.6).

6.2 Koreň a hlavička

<config> — koreň. Celá konfigurácia sa zmestí do jedinej značky <config>…</config>. Nesie dva technické atribúty (xmlns:xsi a xsi:noNamespaceSchemaLocation), ktoré označujú validačnú schému (ModConfig 5.0). Nikdy sa ich nemusíte dotýkať: XIMOD ich vždy zapíše rovnako.

<moduleName> — názov módu zobrazený v hornej časti sprievodcu. Je to ten zadaný na karte Informácie o mode.

<moduleImage path="…"/> — bannerový obrázok zobrazený v hornej časti sprievodcu. Atribút path udáva jeho umiestnenie relatívne ku koreňu módu (napr. fomod\header.png). Značka je prázdna (uzatvára sa sama). Bez obrázka jednoducho chýba.

6.3 Inštalácia súborov

Dve značky opisujú, čo sa skopíruje do hry: <file> skopíruje jediný súbor, <folder> skopíruje celý priečinok s celým jeho obsahom. Obe prijímajú rovnaké tri atribúty:

Atribút	Úloha	Príklad
`source`	Cesta prvku v archíve vášho módu, relatívna ku koreňu.	`tex\2k`
`destination`	Kam má prvok pristáť, relatívne k priečinku Data hry.	`textures`
`priority`	Poradie inštalácie v prípade konfliktu (pozri nižšie).	`0`

Atribút priority a jeho dopad. Je to číslo, ktoré nastavuje poradie kopírovania, keď dve možnosti inštalujú súbor na rovnaké miesto. Pravidlo: nízke priority sa inštalujú ako prvé, vysoké neskôr — a

keďže posledný zapísaný vyhráva, vyššia priorita „prepíše“ nižšiu. Príklad: ak základná možnosť inštaluje textúru s priority="0" a možnosť „vysoké rozlíšenie“ inštaluje rovnakú textúru s priority="1", zostane verzia vo vysokom rozlíšení, bez ohľadu na poradie zobrazenia možností. Nechajte všade 0, kým nemáte zámerný konflikt na rozhodnutie.

> Poznámka — Cieľ je štandardne prázdny, čo nainštaluje položku do koreňa priečinka Data hry. Kliknite na bunku Cieľ a zadajte explicitnú cestu (relatívnu k Data), kedykoľvek musí položka ísť inam. Prázdny cieľ je správna voľba, keď zdrojový priečinok už zrkadlí štruktúru hry.

Tieto značky sa objavujú na troch miestach: v <requiredInstallFiles> (súbory inštalované vždy), v <files> možnosti (inštalované, ak je možnosť zvolená) a v <files> podmieneného vzoru (inštalované, ak sú splnené podmienky).

6.4 Kroky, skupiny a možnosti

Toto je srdce sprievodcu. Hierarchia je jednoduchá: krok obsahuje skupiny, skupina obsahuje možnosti.

<installSteps order="Explicit"> zhromažďuje všetky kroky; order="Explicit" znamená „rešpektuj poradie, v akom som ich napísal“. Každá stránka sprievodcu je <installStep name="…">, ktorej atribút name je názov zobrazený v hornej časti stránky.

<visible> — zobraziť krok podmienene. Krok je možné zobraziť len vtedy, ak sú určité podmienky splnené; umiestnite ich do značky <visible> (pozri § 6.6). Bez <visible> sa krok zobrazuje vždy. Príklad: zobraziť krok „pokročilé nastavenia“ len vtedy, ak používateľ predtým zaškrtol „expertná inštalácia“.

<optionalFileGroups> obsahuje skupiny kroku. Každá <group name="…" type="…"> má názov (nadpis sekcie) a predovšetkým typ, ktorý nastavuje pravidlo výberu — teda to, čo smie používateľ zaškrtnúť:

type	Čo používateľ vidí a čo môže robiť
Presne jedna (vyžadované) — SelectExactlyOne	Prepínače: musia zvoliť jednu možnosť, a len jednu. Ani nula, ani dve. Ideálne pre exkluzívne varianty (jediné rozlíšenie textúr).
Najviac jedna — SelectAtMostOne	Ako vyššie, ale môžu tiež nezvoliť nič: „možnosť alebo nič“.
Ľubovoľný počet — SelectAny	Nezávislé zaškrtávacie políčka: zaškrtnú, čo chcú, od ničoho po všetko. Najbežnejší prípad, pre skladateľné moduly.
Aspoň jedna — SelectAtLeastOne	Zaškrtávacie políčka, ale na pokračovanie musia zaškrtnúť aspoň jedno. Zabraňuje odísť s prázdnymi rukami.
Všetky (bez voľby) — SelectAll	Všetky možnosti sú zaškrtnuté automaticky a uzamknuté: používateľ ich nemôže odznačiť. Používa sa na prezentovanie povinných súborov pri ich opise.

V skupine <plugins order="Explicit"> obsahuje možnosti, pričom každou je <plugin name="…"> (slovo „plugin“ tu znamená možnosť sprievodcu, nie súbor .esp). Jeho name je popisok, ktorý používateľ zaškrtne. Možnosť sa skladá z:

- <description>: text zobrazený vpravo, keď je možnosť vybraná — jasne tam opíšte jej účinok;
- <image path="…"/>: ilustrácia zobrazená s popisom (voliteľné);
- <conditionFlags>: príznaky nastavené, keď je možnosť zvolená (§ 6.6);
- <files>: súbory inštalované, ak je možnosť zvolená;
- <typeDescriptor>: predvolený stav možnosti (§ 6.5).

6.5 Typ možnosti a jej správanie

Každá možnosť má „typ“, ktorý určuje jej predvolený stav v sprievodcovi: zaškrtnutá alebo nie, upraviteľná alebo nie. Je opísaný prvkom <typeDescriptor>. V jednoduchom prípade obsahuje jediný <type name="…"/>. Päť hodnôt a ich účinok:

type	Účinok v sprievodcovi
Voliteľná — Optional	Štandardne nezaškrtnutá, voľne zaškrtávateľná a odznačiteľná. Bežný prípad.
Odporúčaná — Recommended	Štandardne zaškrtnutá, ale používateľ ju môže odznačiť. Pre odporúčanú voľbu.
Vyžadovaná — Required	Zaškrtnutá a uzamknutá: nedá sa odznačiť. Pre nevyhnutný komponent.
Nepoužiteľná — NotUsable	Nezaškrtnutá a uzamknutá: nedá sa zaškrtnúť. Označuje možnosť nedostupnú v aktuálnom kontexte.
Mohla by byť použiteľná — CouldBeUsable	Zaškrtávateľná, ale označená ako potenciálne problematická (často s upozornením).

Dynamické typy: <dependencyType>. Typ možnosti sa môže meniť aj v závislosti od podmienok. Namiesto pevného <type> napíšete <dependencyType>, ktorý obsahuje <defaultType name="…"/> (predvolený typ, keď nie je splnená žiadna podmienka) a zoznam prvkov <pattern>: každý vzor priraďuje podmienky k <type>, ktorý sa použije, ak sú pravdivé.

Príklad: možnosť „ENB Ultra preset“ môže byť štandardne Optional, stať sa Recommended, ak používateľ povolil dynamické sviečky, a stať sa NotUsable, ak na disku chýba vyžadovaný súbor. Je to tento mechanizmus, ktorý robí inštalátor „inteligentným“. Úplný príklad sa nachádza v Prílohe D. Časť 7.5 tento mechanizmus využíva na to, aby z „predvoľby“ urobila predvolené hodnoty, ktoré môže používateľ ešte upraviť.

6.6 Príznaky, závislosti a podmienené inštalácie

Tieto tri pojmy tvoria systém podmienok FOMOD — to, čo umožňuje inštalátoru reagovať na voľby používateľa.

Príznaky — <conditionFlags> a <flag>. Príznak je malá premenná, ktorú nastavíte, keď je možnosť zvolená. Značka <conditionFlags> možnosti obsahuje jeden alebo viacero prvkov <flag name="…">hodnota</flag>: name je názov príznaku a text medzi značkami je jeho hodnota. Takto <flag name="res">4K</flag> nastaví príznak „res“ na „4K“, hneď ako je možnosť zaškrtnutá. Príznak sám o sebe nemá žiadny viditeľný účinok: slúži ako pamäť, neskôr opätovne použitá ako podmienka inde.

Závislosti — <dependencies operator="…">. Závislosť je podmienka na overenie. Zoskupujú sa v <dependencies>, ktorej atribút operator hovorí, ako ich skombinovať: And (všetky podmienky musia byť pravdivé) alebo Or (stačí jediná). Existujú dva druhy podmienok:

Podmienka	Čo testuje
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Pravdivé, ak pomenovaný príznak má presne uvedenú hodnotu. Takto reagujete na voľby urobené skôr (napr.: príznak „res“ sa rovná „4K“).
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Pravdivé v závislosti od stavu súboru, ktorý je alebo nie je prítomný v hre používateľa.

Atribút state závislosti na súbore nadobúda tri hodnoty:

state	Význam
Active	Súbor je prítomný a povolený v hre.
Inactive	Súbor je prítomný, ale zakázaný.
Missing	Súbor chýba.

Tieto závislosti slúžia trom veciam: viditeľnosti kroku (v <visible>), dynamickému typu možnosti (vo <pattern> prvku <dependencyType>) a podmieneným inštaláciám nižšie.

Podmienené inštalácie — <conditionalFileInstalls>. Táto sekcia, umiestnená za krokmi, inštaluje súbory len vtedy, keď sú splnené podmienky, bez toho, aby používateľ musel čokoľvek priamo zaškrtávať. Obsahuje prvky <pattern>, pričom každý priraďuje <dependencies> k <files>. Ak sú podmienky vzoru na konci sprievodcu pravdivé, jeho súbory sa nainštalujú.

Rozdiel oproti viditeľnosti kroku: <visible> rozhoduje o tom, či sa stránka zobrazí, zatiaľ čo <conditionalFileInstalls> rozhoduje o tom, či sa súbory nainštalujú, v zákulisí. Typický prípad: automaticky nainštalovať patch kompatibility len vtedy, ak používateľ zaškrtol dve konkrétne možnosti (ktorých príznaky sú potom obidva nastavené).

> Poznámka — Príznak musí byť najprv nastavený možnosťou (cez <conditionFlags>), kým ho môže testovať závislosť. Definujte teda svoje príznaky v krokoch a potom ich testujte v podmienených vzoroch.
>
> Poznámka — Pravidlo návrhu: keď možnosť predstavuje iba rozhodnutie — predvoľbu, profil, prepínač „modulu“ —, nechajte ju nastavovať príznaky a nič iné a kopírovanie prenechajte podmieneným inštaláciám, ktoré tieto príznaky testujú. Jeden príznak na funkciu je potom jediným zdrojom pravdy: nech je kombinácia volieb akákoľvek, predvoľba a ručne zvolená možnosť nikdy nemôžu nainštalovať tie isté súbory dvakrát. Časť 7.5 toto pravidlo uplatňuje.

7. Príklady ModuleConfig.xml

Príklady nižšie ilustrujú najbežnejšie prípady. Zodpovedajú XML, ktoré XIMOD Architect skutočne vytvára (odsadenie zjednodušené pre čitateľnosť).

7.1 Minimálny príklad — povinné súbory

Mód bez volieb: všetky súbory sa inštalujú priamo.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
    <requiredInstallFiles>
        <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
        <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
    </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Exkluzívna voľba — SelectExactlyOne

Krok ponúkajúci voľbu jediného rozlíšenia textúr; možnosť 2K je štandardne odporúčaná.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>HD Textures</moduleName>
    <moduleImage path="fomod\header.png"/>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Texture resolution">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="2K">
                            <description>2K textures (balanced).</description>
                            <files>
                                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Recommended"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="4K">
                            <description>4K textures (high quality).</description>
                            <files>
                                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
</config>
```

7.3 Podmienená inštalácia — príznaky

Možnosť nastaví príznak, keď je zaškrtnutá; súbor sa nainštaluje len vtedy, ak je tento príznak aktívny.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Conditional patch</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Options">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enables module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="ModuleA">On</flag>
                            </conditionFlags>
                            <files>
                                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
                </dependencies>
                <files>
                    <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
                </files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
```

7.4 Jedna stránka, niekoľko krokov — SelectAny + príznaky

Jediný krok s viacnásobnou voľbou môže otvoriť iný krok pre každú možnosť, ktorú hráč zaškrtne: kroky nie sú viazané na možnosti. Každá možnosť nastaví podmienený príznak a každý cieľový krok nesie podmienku viditeľnosti na tento príznak. Zaškrtnutie A a B potom zobrazí kroky A a B; zaškrtnutie A, B a C zobrazí tri kroky.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Modular Add-ons</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Step 1: the choices. Each ticked option sets its own flag. -->
        <installStep name="Choose modules">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enable module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_A">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Module B">
                            <description>Enable module B.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_B">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- Modules C and D follow the same pattern (want_C, want_D). -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step A: shown only when want_A is on. -->
        <installStep name="Module A options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_A" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module A" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="A - extra textures">
                            <description>Optional high-res textures for A.</description>
                            <files>
                                <folder source="a_textures" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step B: shown only when want_B is on. -->
        <installStep name="Module B options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_B" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module B" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="B - extra meshes">
                            <description>Optional meshes for B.</description>
                            <files>
                                <folder source="b_meshes" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Steps for C and D have exactly the same shape, each guarded by its
             own <visible><flagDependency flag="want_C | want_D" value="on"/>. -->
    </installSteps></config>
```

7.5 Predvoľba s upraviteľnými predvolenými hodnotami

„Predvoľba“ (preset) je možnosť, ktorá zastupuje niekoľko volieb naraz. Používatelia chcú oboje: zvoliť predvoľbu a mať hotovo, alebo zvoliť predvoľbu a aj tak upraviť jednu či dve funkcie. Kľúčom je oddeliť rozhodovanie od inštalácie. Predvoľba rozhoduje — nastavuje príznaky. Stránky funkcií umožňujú používateľovi tieto rozhodnutia zmeniť — nastavujú tie isté príznaky znova. Podmienené inštalácie vykonávajú kopírovanie podľa konečnej hodnoty každého príznaku.

Krok 1 ponúka predvoľbu a vedľa nej skupinu Prispôsobiť, ktorej možnosti iba otvárajú stránky funkcií, ktoré si chce používateľ pozrieť. Každá stránka funkcie je viditeľná, keď je zaškrtnutá jej možnosť Prispôsobiť (§ 7.4). Na tejto stránke majú možnosti dynamický typ (§ 6.5): variant, ktorý by nainštalovala predvoľba, sa stane Recommended — vopred zaškrtnutým —, keď je nastavený príznak predvoľby, a inak je odporúčaná možnosť Žiadna. Keďže stránka nasleduje po predvoľbe, hodnota, ktorú zapíše do príznaku funkcie, nahradí hodnotu predvoľby: používateľ si môže ponechať variant predvoľby, prepnúť na iný alebo funkciu odstrániť.

Predvoľba ani možnosti stránok nenesú žiadne `<files>`. Všetko kopírovanie prebieha v `<conditionalFileInstalls>`, jeden vzor na každú hodnotu príznaku. Práve vďaka tomu je dvojitá inštalácia nemožná: nech je kombinácia volieb akákoľvek, každý príznak funkcie skončí s presne jednou hodnotou, a teda s jedinou sadou súborov.

> Poznámka — Správcovia módov vyhodnocujú príznaky stránku po stránke, takže priradenie vykonané na neskoršej stránke nahradí priradenie vykonané predvoľbou. Predvoľbu ponechajte na prvej stránke a každej stránke funkcie dajte možnosť Žiadna, ktorá príznak výslovne vymaže: používateľ, ktorý iba všetko odznačí, by si inak ponechal hodnotu predvoľby.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Predvoľba s upraviteľnými predvolenými hodnotami</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Krok 1: predvoľba nastaví príznaky všetkých funkcií, ktoré obsahuje, a nič iné. -->
        <installStep name="Režim inštalácie">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Predvoľba" type="SelectAtMostOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Predvoľba A (odporúčané nastavenie)">
                            <description>Nainštaluje funkciu A vo verzii 2 a funkciu B vo verzii
1.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="preset">on</flag>
                                <flag name="feat_A">v2</flag>
                                <flag name="feat_B">v1</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
                <group name="Prispôsobiť" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Prispôsobiť funkciu A">
                            <description>Otvorí stránku funkcie A.</description>
                            <conditionFlags><flag name="cust_A">on</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- „Prispôsobiť funkciu B“, „Prispôsobiť funkciu C“... nastavujú cust_B,
cust_C. -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Krok 2: funkcia A, zobrazená iba vtedy, keď ju používateľ chcel prispôsobiť. -->
        <installStep name="Funkcia A">
            <visible><flagDependency flag="cust_A" value="on"/></visible>
            <optionalFileGroups>
```

```
            <group name="Funkcia A" type="SelectExactlyOne">
                <plugins order="Explicit">
                    <plugin name="Žiadna">
                        <description>Funkciu A neinštalovať.</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">none</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor>
                            <dependencyType>
                                <defaultType name="Recommended"/>
                                <patterns>
                                    <pattern>
                                        <dependencies operator="And">
                                            <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                        </dependencies>
                                        <type name="Optional"/>
                                    </pattern>
                                </patterns>
                            </dependencyType>
                        </typeDescriptor>
                    </plugin>
                    <plugin name="Verzia 1">
                        <description>Funkcia A, verzia 1.</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">v1</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                    </plugin>
                    <plugin name="Verzia 2">
                        <description>Funkcia A, verzia 2 (voľba predvoľby).</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">v2</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor>
                            <dependencyType>
                                <defaultType name="Optional"/>
                                <patterns>
                                    <pattern>
                                        <dependencies operator="And">
                                            <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                        </dependencies>
                                        <type name="Recommended"/>
                                    </pattern>
                                </patterns>
                            </dependencyType>
                        </typeDescriptor>
                    </plugin>
                </plugins>
            </group>
        </optionalFileGroups>
    </installStep>
    <!-- Stránky funkcií B a C majú presne rovnaký tvar. -->
</installSteps>
<!-- Súbory sa kopírujú iba tu, podľa konečnej hodnoty príznaku každej funkcie. -->
<conditionalFileInstalls>
    <patterns>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v1"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureA\v1" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v2"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureA\v2" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_B" value="v1"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureB\v1" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
    </patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>
```

Projekt → Náhľad inštalátora… umožňuje prejsť každú kombináciu — samotnú predvoľbu, predvoľbu plus Prispôsobiť funkciu A, samotné Prispôsobiť funkciu A — a pred zverejnením skontrolovať konečný zoznam súborov (§ 4.11, § 8.19). Projekt → Overiť FOMOD hlási konfliktné ciele a tento vzor predvoľba / prispôsobenie rozpozná (§ 8.1).

7.6 Úvodné a záverečné stránky

Sprievodcu vykresľuje správca módov, nie inštalátor. Autor má pod kontrolou názvy, popisy a obrázky krokov, skupín a možností — a nič iné: žiadne písma, žiadne farby, žiadne rozloženie, žiadny blok voľného textu. V týchto medziach sa uvítacia a záverečná stránka dajú získať ľahko.

Uvítacia stránka — z prvého kroku urobte jedinú skupinu typu SelectAll s jednou možnosťou Required. Jej popis nesie uvítací text, ktorý správca zobrazí v oblasti popisu; jej obrázok nesie vizuál — banner, logo alebo text vykreslený ako obrázok ľubovoľným písmom. Nedávajte jej žiadne súbory, prípadne základné súbory módu, ak chcete, aby boli uvedené tu.

Záverečná stránka — rovnaká konštrukcia, tentoraz ako posledný krok: možnosť Required s rozlúčkovou správou a prípadne s pokynmi, čo robiť ďalej (poradie načítania, patche na inštaláciu). Inštalátor nemôže zobraziť súhrn výberov používateľa: formát nedáva stránke žiadny prístup k voľbám urobeným na ostatných stránkach. Správca zobrazí vlastný zoznam súborov, ktoré sa chystá nainštalovať, a náhľad inštalátora (§ 4.11) dáva vám, autorovi, tento súhrn pre každý scenár.

```
<installStep name="Vitajte">
    <optionalFileGroups>
        <group name="O tomto inštalátore" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Vitajte v Dawnlight">
                    <description>Ďakujeme, že ste si stiahli Dawnlight. Na ďalších stránkach si zvolíte
predvoľbu osvetlenia, voliteľné moduly a patche kompatibility. Až do poslednej stránky sa nič
neinštaluje.</description>
                    <image path="fomod\welcome.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
<!-- ... skutočné kroky ... -->
<installStep name="Hotovo">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Skôr než začnete hrať" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Ďakujeme!">
                    <description>Umiestnite Dawnlight.esp za svoje módy počasia. Akýkoľvek problém
nahláste na stránke Nexus. Príjemnú zábavu!</description>
                    <image path="fomod\thanks.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
```

Uvítací krok si uložte ako šablónu (Projekt → Šablóny…, § 8.3), aby ste ho mohli znova použiť v každom móde.

8. Verzia 2 — nové funkcie

Funkcie nižšie boli zavedené verziou 2.0.0. Sú prezentované v poradí, v akom boli pridané; číslované časti kapitol 2 až 7 ich už odrážajú. Časti 8.26 až 8.29 pribudli vo verzii 2.1.0. Časti 8.30 až 8.32 pribudli vo verzii 2.2.0.

8.1 Detekcia konfliktov cieľov

Keď overíte projekt (Projekt → Overiť FOMOD), XIMOD teraz hlási aj možnosti, ktoré inštalujú rôzne súbory na rovnakú cieľovú cestu, čo by znamenalo ich vzájomné prepísanie. Kolízie, ktoré môžu nastať spolu, sú označené ako isté; tie, ktoré nastanú len naprieč vzájomne sa vylučujúcimi možnosťami, sú označené ako možné.
Konflikt sa hlási ako istý len vtedy, keď dve možnosti môžu byť skutočne zvolené spolu. Okrem exkluzívnych skupín (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne) XIMOD teraz sleduje príznaky: ak jedna možnosť nastaví príznak na jednu hodnotu a druhá možnosť sedí na stránke, ktorá sa zobrazuje len pre inú hodnotu toho príznaku — a nič vybrateľné popri prvej možnosti nemôže nastaviť tú inú hodnotu —, dvojica nemôže koexistovať a konflikt je uvedený len ako potenciálny. Typický prípad: možnosť „preset“ a zodpovedajúca možnosť stránky „zvoľte si sami“.

8.2 Export 7z

Príkaz Exportovať teraz okrem ZIP ponúka aj 7-Zip (.7z). Formát vyberte v dialógu uloženia; 7z zvyčajne produkuje menšie súbory na stiahnutie.

8.3 Opakovane použiteľné šablóny

Projekt → Šablóny… umožňuje uložiť vybraný krok ako opakovane použiteľnú šablónu a vkladať uložené šablóny (krok, skupinu alebo možnosť) do akéhokoľvek projektu. Šablóny sú uložené v konfiguračnom priečinku aplikácie.

8.4 Nový z priečinka

Súbor → Nový z priečinka… prehľadá priečinok a navrhne kostru, kde sa z každého bezprostredného podpriečinka stane jedna možnosť; zjavný obrázok hlavičky v koreni sa zistí automaticky.

8.5 Priradenie súborov pretiahnutím

S možnosťou vybranou v strome pretiahnite súbory alebo priečinky zo správcu súborov (Prieskumník Windows, Finder, správca súborov vášho Linuxu) na okno XIMOD: pridajú sa do tabuľky Zdroj danej možnosti, presne ako pomocou Pridať súbor / Pridať priečinok, a naraz je možné pustiť viacero položiek. Prijímajú sa iba cesty pod koreňovým priečinkom projektu; ostatné sa ignorujú. Pri veľkom inštalátore je to najrýchlejší spôsob priradenia zdrojov: otvorte priečinok funkcií raz v prieskumníkovi a každý podpriečinok pustite na jeho možnosť.

8.6 Porovnanie FOMOD-ov

Projekt → Porovnať s… porovná aktuálny projekt s iným FOMOD-om a uvedie, čo bolo pridané, odstránené alebo zmenené (kroky, možnosti, súbory a metadáta) — užitočné pri písaní zoznamu zmien.

8.7 Vizuálny editor podmienok

Projekt → Editor podmienok… zobrazuje pre každý podmienený príznak, ktoré možnosti ho nastavujú a ktoré pravidlá viditeľnosti krokov, podmienené inštalácie a vzory závislostí ho používajú. Príznaky, ktoré sú nastavené, ale nikdy nepoužité (alebo použité, ale nikdy nenastavené), sú zvýraznené.

8.8 Kontroly a optimalizácia obrázkov

Validácia teraz upozorňuje na obrázky hlavičky/možností, ktoré sú príliš veľké, v nepodporovanom formáte alebo nečitateľné. Na karte Informácie o mode funkcia Optimalizovať obrázok zmenší obrázok hlavičky na rozumné medze.

8.9 Doplnky príkazového riadka

Príkazový riadok získava: inspect <plugin.esp> (vypíše mastre, autora a príznak ESL pluginu); batch <manifest.json> (overí, zostaví a zabalí niekoľko FOMOD-ov, pre nepretržitú integráciu); a ba2 <dir> <out.ba2> [game] na zabalenie priečinka do všeobecného archívu BA2. Zabalenie do BA2 je experimentálne — pred expedovaním archív overte v hre.

8.10 Export a validácia na pozadí

Exportovanie distribučného archívu už nezamrzne okno: hneď ako je FOMOD zapísaný, kompresia prebieha na pozadí a okno priebehu zobrazuje počet spracovaných súborov a práve pridávaný súbor. Tlačidlo Zrušiť zastaví export a odstráni čiastočný archív. Rovnako diskové kontroly validácie (chýbajúce súbory, konflikty cieľov, obrázky) prebiehajú na pozadí; okno správy zobrazuje „Kontrolujú sa súbory na disku…“, kým sa nedokončia, a upozorní vás, ak sa projekt medzitým zmenil.

8.11 Obnova po páde

Ak sa XIMOD Architect niekedy neočakávane zatvorí, každý projekt s neuloženými zmenami sa zapíše do priečinka obnovy v konfiguračnom adresári aplikácie (crash_recovery/<dátum>/<názov módu>/fomod/). Pri ďalšom spustení stavový riadok zobrazí, kam bola záloha uložená; otvorte ten priečinok cez Súbor → Otvoriť priečinok…, aby ste získali svoju prácu späť.

8.12 Prehľadnejšie rozhranie

Riešilo sa niekoľko každodenných nepríjemností. Uloženie projektu, ktorý ešte nemá priečinok, sa teraz spýta, kam ho uložiť, namiesto toho, aby nerobilo nič, a Súbor → Uložiť ako… (Ctrl+Shift+S) presunie projekt do iného priečinka. Názov okna zobrazuje názov módu a bodku ●, kým existujú neuložené zmeny. Úspechy, upozornenia a chyby sa zobrazujú ako upozornenia v pravom hornom rohu (chyby zostávajú, kým sa nezatvoria), zatiaľ čo stavový riadok si ponecháva poslednú správu a počet krokov a možností (koreňový priečinok je zobrazený v sekcii Pracovný priestor inšpektora a názov módu v názve okna a na karte dokumentu). Voľba súboru mimo koreňového priečinka sa teraz hlási, namiesto toho, aby sa potichu ignorovala.
Terminológia — rozhranie teraz dôsledne hovorí „možnosť“ pre to, čo formát FOMOD nazýva plugin (voľby ponúknuté v skupine), v každom jazyku; „plugin“ je ponechaný pre súbory pluginov hry (.esp, .esm, .esl). Nastavenie témy „Systémová“ sleduje operačný systém naživo: prepnutie OS medzi svetlým a tmavým režimom prepne XIMOD okamžite, bez reštartu, a zvolená veľkosť písma sa zachová v oboch. Napokon, súbory údajov (hry, krajiny, jazyky) sa čítajú počas zobrazenia úvodnej obrazovky, a nie po nej, takže hlavné okno sa objaví skôr.

8.13 Preklad existujúceho FOMOD-u

Projekt → Preložiť FOMOD… otvorí vyhradené okno na preklad reťazcov inštalátora určených používateľovi do iného jazyka: názvu a popisu módu, názvov krokov, skupín a možností a popisov možností. Príznakov, ciest súborov a typov sa nikdy nedotkne, keďže ich správcovia módov porovnávajú doslovne. Načítajte aktívny projekt (musí byť uložený) alebo akýkoľvek priečinok módu pomocou Otvoriť priečinok módu…; zvoľte zdrojový a cieľový jazyk a potom vyplňte stĺpec Preklad, buď priamo v tabuľke pri názvoch, alebo v spodnom paneli pri popisoch (zdroj je zobrazený vedľa seba, s voliteľne zviditeľnenými medzerami a zalomeniami riadkov). Filtre (nepreložené, na kontrolu, s problémami, uzamknuté), vyhľadávacie pole, ukazovateľ priebehu a Ctrl+Enter (ďalší nepreložený) pomáhajú udržať prehľad. Autor a webová stránka sú štandardne uzamknuté: uzamknuté reťazce sa zapíšu nezmenené.

Problémy sú označené na každom riadku: chýbajúce chránené tokeny v preklade (názvy súborov, URL, doslovné sekvencie \n), zalomenie riadka v názve, znaky, ktoré XML nedokáže uložiť, preklad identický so zdrojom alebo rovnaký zdrojový text preložený inde inak. Blokujúce problémy bránia exportu. Práca sa ukladá (Ctrl+S) ako sprievodný súbor fomod/translations/<mód>.<jazyk>.ximod-translation, ktorý okno automaticky znovu načíta pri ďalšom otvorení priečinka; Aktualizovať z priečinka znovu prečíta FOMOD a nahlási nové, zmenené, presunuté a odstránené reťazce, pričom zachová existujúce preklady (zmenené zdroje sú označené ako „na kontrolu“).
Exportovať preložené súbory zapíše info.xml a ModuleConfig.xml buď do súrodeneckého priečinka fomod_<jazyk> (štandardne, originály zostávajú nedotknuté), alebo cez pôvodné súbory po časovo označenej kópii .bak. Export je bezstratový: menia sa len preložené reťazce; komentáre, kódovanie (UTF-8 alebo UTF-16), neznáme prvky a formátovanie pôvodného XML sa zachovajú bajt po bajte. „Zachovať pôvodné poradie“ vynúti order="Explicit", aby zoznamy zoradené podľa názvu neboli znovu zoradené podľa preložených názvov. Náhľad preloženého otvorí simuláciu inštalátora na preloženej kópii. Rovnaké operácie existujú na príkazovom riadku: ximod-architect translate extract | status | update | apply (pozri § 5).
Prekladový balík — tretí režim exportu zostaví archív pripravený na nahranie na Nexus: štandardne balík „len patch“ obsahujúci iba preložené info.xml a ModuleConfig.xml (na ich pôvodnej ceste a kódovaní) plus README v cieľovom jazyku, ktoré používatelia nainštalujú cez pôvodný mód; voľba „Celý mód“ namiesto toho zahŕňa každý súbor módu (skontrolujte, či autor povoľuje ďalšie šírenie). Formát (.zip alebo .7z) a názov súboru sa riadia šablónou Name s tokenmi {name}, {version}, {LANG}, {lang}, {lang3} a {langname} (štandardne „{name}_{LANG}“, napr. MyMod_FR.zip). Archív sa zostavuje na pozadí s obvyklým oknom priebehu.
Produktivita — prekladová pamäť pre každý jazykový pár, uložená v konfiguračnom priečinku, sa učí každý preklad, ktorý uložíte; „Vyplniť z pamäte“ predvyplní identické reťazce v ďalšom móde (označené ako „na kontrolu“) a spodný panel navrhuje zapamätaný preklad vybraného reťazca. „Rozšíriť na identické“ skopíruje aktuálny preklad na každý ďalší reťazec s rovnakým zdrojovým textom. Glosár (prepínač v riadku nástrojov) uvádza predpísané termíny — termín a jeho očakávaný preklad, voliteľne citlivý na veľkosť písmen, alebo termín, ktorý sa má ponechať nepreložený — a každý riadok, ktorý poruší pravidlo, je označený ako problém. Exportovať CSV / Importovať CSV vymieňajú celú tabuľku (kľúč, kontext, zdroj, preklad, stav, poznámka) s tabuľkovým procesorom alebo iným prekladateľom; import spája riadky podľa kľúča a toleruje oddeľovače Excelu.
Jedinečné texty — prepínač v riadku filtrov uvedie jeden riadok na každý odlišný zdrojový text so štítkom ×N udávajúcim veľkosť skupiny; preklad toho riadka preloží naraz každý reťazec s rovnakým textom, automaticky a bez pýtania (s výnimkou uzamknutých reťazcov), a správa uvedie, koľko ich bolo aktualizovaných. Je to najrýchlejšia cesta cez FOMOD-y, ktoré opakujú rovnaké názvy alebo popisy možností na mnohých stránkach. Vypnutý, tabuľka zobrazuje každý reťazec a „Rozšíriť na identické“ zostáva k dispozícii pre jednorazové skopírovanie len na nepreložené.
Klávesnica a biele znaky — v tabuľke ↑ a ↓ posúvajú vybraný riadok, Page Up a Page Down skočia o obrazovku riadkov, Home a End prejdú na prvý a posledný riadok (kým sa nepíše do žiadneho poľa prekladu; rovnaké klávesy fungujú v okne Reťazce projektu). „Zobraziť biele znaky a zalomenia riadkov“ zviditeľní každý prázdny znak v zdrojovom texte, v tabuľke aj v paneli detailov: · pre medzeru, ⍽ pre nezalomiteľnú medzeru, → pre tabulátor, ␍ pre návrat vozíka a ¶ na konci každého riadka.
Na príkazovom riadku: ximod-architect translate package <root> <sidecar> [-o OUT] [--format zip|7z] [--full], translate export-csv / import-csv, translate tm-learn / tm-apply; a položka manifestu batch môže niesť zoznam „translations“ (sidecar, mode, out, format, full) na produkciu preložených balíkov spolu s hlavným archívom.

8.14 Otvorenie archívu módu

Súbor → Otvoriť archív… (alebo pretiahnutie súboru .zip/.7z na okno) rozbalí archív do pracovného priečinka konfiguračného adresára (work/<názov archívu>) na pozadí, s obvyklým oknom priebehu, a potom otvorí FOMOD nájdený vnútri — či už priečinok fomod sedí na vrchu archívu alebo pod jediným obaľujúcim priečinkom. Už rozbalený archív sa znovu použije tak, ako je, takže úpravy, ktoré ste tam vykonali, sa zachovajú. Archívy .rar nie sú podporované: najprv ich rozbaľte pomocou 7-Zip. Okno

prekladov má rovnaké tlačidlo, Otvoriť archív módu…, ktoré rozbalí len priečinok fomod (do translate_work/<názov archívu>); voľba balíka „Celý mód“ potom nie je k dispozícii, keďže súbory módu tam nie sú.
Na príkazovom riadku: ximod-architect extract <archive> [-o DIR] [--fomod-only] rozbalí archív (štandardne do priečinka pomenovaného podľa neho) a vypíše koreň FOMOD.

8.15 Vernosť importu

XIMOD teraz číta a znovu zapisuje konštrukcie, ktoré predtým potichu zahadzoval: požiadavky na úrovni celého módu (moduleDependencies, upravované na karte Informácie o mode v sekcii „Požiadavky módu“ rovnakým editorom závislostí ako inde), atribúty alwaysInstall a installIfUsable súborov a priečinkov (stĺpce „Vždy“ a „Ak použiteľné“ tabuliek súborov), pozíciu a farbu názvu a voľby obrázka hlavičky showImage, showFade a height (Informácie o mode → „Pokročilá hlavička“) a atribúty poradia Ascending/Descending krokov, skupín a možností, ktoré sa zachovajú tak, ako boli vytvorené.
Čo sa stále nedá namodelovať — prvky mimo schémy, ktoré XIMOD nepozná — sa hlási pri načítaní projektu: upozornenie „Tento FOMOD obsahuje N konštrukcií, ktoré XIMOD nedokáže upraviť; budú zahodené pri uložení projektu“ otvorí panel Problémy s jedným riadkom na konštrukciu a jej umiestnenie (krok, možnosť, podmienená množina); kliknutie na riadok vyberie uzol. Upozornenia zostávajú v paneli Problémy naprieč validáciami, kým je projekt otvorený. ximod-architect validate vypíše rovnaké upozornenia.

8.16 Zálohy a obnova

Pri každom uložení projektu cez existujúcu verziu sa predchádzajúce info.xml a ModuleConfig.xml najprv skopírujú do fomod/backups/<dátum-čas>/ (nič sa neskopíruje, keď sú identické s tým, čo sa chystá zapísať), a ponechá sa len N najnovších priečinkov — pričom N je nastavenie „Zálohy, ktoré sa majú uchovať“. Tento priečinok nikdy nie je zahrnutý v distribučných archívoch ani v balíkoch BA2 a jeho súbory sa nikdy nehlásia ako osirelé. Oba súbory XML sa zapisujú atomicky (dočasný súbor, flush, premenovanie), takže pád počas uloženia nemôže zanechať polozapísaný inštalátor.
Súbor → Obnoviť zálohu… uvedie zálohy, najnovšie ako prvé, pričom každá má počet rozdielov oproti projektu v jeho aktuálnej podobe; Porovnať otvorí obvyklé okno porovnania voči tej zálohe, Obnoviť ju načíta do editora ako jednu vrátiteľnú zmenu (na disk sa nič nezapíše, kým neuložíte) a Odstrániť všetky zálohy — potvrdené druhým kliknutím — vyprázdni priečinok. Okrem ochrany pred pádom z § 8.11 sa teraz v pravidelnom intervale zapisuje kópia na obnovenie každého upraveného projektu („Kópia na obnovenie automatickým ukladaním každých N minút“); pri normálnom ukončení sa vymaže, takže výzva na obnovenie sa stále objaví len po abnormálnom.
Na príkazovom riadku: ximod-architect backups <root> --list, --restore <timestamp> alebo --prune N; build a package tiež vytvoria zálohu pred zápisom.

8.17 Mastre ako automatické podmienky

Keď sa k možnosti pridá súbor pluginu (.esp, .esm alebo .esl) — z tabuľky súborov alebo pretiahnutím — XIMOD prečíta jeho hlavičku: ak projekt ešte nemá autora, vyplní sa autor pluginu; a každý master, ktorý plugin vyžaduje a ktorý nie je ani jedným z vlastných súborov hry (uvedených pre každú hru v Categories.json pod „masters“), ani inštalovaný týmto módom, sa stane podmienkou súboru „Active“ možnosti, pridanou do prvého vzoru závislosti predvoleného typu možnosti (vytvoreného v prípade potreby). Master už pomenovaný podmienkou súboru možnosti sa nikdy nepridá dvakrát. Nastavenie „Pridať mastre pluginu ako podmienky“ to vypne.
Validácia prečíta hlavičku každého pluginu inštalovaného projektom (povinné súbory, možnosti, podmienené množiny) a upozorní na každý master, ktorý nie je ani v móde, ani základným súborom hry, ani deklarovaný ako závislosť: „X vyžaduje Y, ktorý nie je ani v tomto móde, ani deklarovaný ako závislosť“. Upozornenie mieri na uzol, takže kliknutie naň v paneli Problémy vyberie možnosť.

8.18 Light pluginy (ESL) a správa o pluginoch

Validácia kontroluje aj pravidlá light pluginov: súbor s príponou .esl, ktorého príznak light nie je nastavený, plugin označený ako light, ktorého nové záznamy prekračujú limit alebo spadajú mimo povoleného rozsahu FormID, a — ako informáciu — .esp, ktorý by mohol byť označený ako light (počíta záznamy nové pre plugin, teda tie, ktorých index FormID sa rovná počtu mastrov, a porovnáva s limitom hry: štandardne 2048, 4096 pre Starfield, nastaviteľné pre každú hru pomocou „eslLimit“ v Categories.json). Súbory nad 64 MB sa nepočítajú. CLI inspect <plugin> vypíše rovnaké čísla.
Nástroje → Správa o pluginoch… zhromaždí to všetko v jednej tabuľke: súbor, druh, príznak light, mastre (chýbajúce vo farbe upozornenia), nové záznamy voči limitu a oprávnenosť; nečitateľné súbory sú zobrazené ako také.

8.19 Bohatší simulátor a scenáre

Súhrnná stránka náhľadu inštalátora (Projekt → Náhľad) teraz končí Finálnym stromom súborov: každý súbor, ktorý by pristál v priečinku Data hry, priečinky rozbalené z disku s ich veľkosťami a celková veľkosť inštalácie. Keď dve položky pristanú na rovnakej finálnej ceste, vyhrá vyššia priorita (pri zhode neskoršia deklarácia) a porazený je zobrazený preškrtnuto, s výhernou možnosťou pri prejdení myšou. Stromy nad 20 000 položiek sa skrátia a oznámia to.
Strom súborov sa riadi rovnakými pravidlami ako každý strom v XIMOD-e. Kliknutie pravým tlačidlom na priečinok otvorí podponuky Rozbaliť a Zbaliť (Všetko / Vybrané / od vybraného, pričom posledná pôsobí na priečinok a všetko pod ním, vrátane obsahu inštalovaných archívov). Kým žiadne textové pole nemá zameranie, ↑ a ↓ posúvajú kurzorový prstenec z riadka na riadok, Home a End skočia na konce, → otvorí priečinok (alebo vstúpi do otvoreného), ← ho zatvorí (alebo z neho vylezie zo súboru) a Enter vyberie v hlavnom okne komponent, ktorý inštaluje daný riadok: možnosť, povinné súbory alebo podmienenú množinu — pri priečinku komponent jeho prvého súboru.
Náhľad sa tiež otvára, ako to robí správca módov, na stránke Informácie o mode pred prvým krokom: obrázok hlavičky (rešpektujúci voľby showImage a height), názov v jeho farbe, autor, verzia, odkaz na webovú stránku a popis z info.xml. Ďalej vedie k prvému viditeľnému kroku, Späť sa k nej vráti a ukazovateľ priebehu ju počíta ako prvú stránku.
Riadok Scenár umožňuje uložiť aktuálne voľby a predpoklady o súboroch pod názvom (uložené v fomod/scenarios/<názov>.json, podľa názvov možností, aby prežili zmenu poradia), znovu ich načítať alebo odstrániť; scenár, ktorého voľby už nezodpovedajú žiadnej možnosti, nahlási, koľko ich nebolo nájdených. Priečinok scenárov nikdy nie je zahrnutý v distribučných archívoch.
Validácia teraz hlási aj, ako informáciu, kroky, možnosti a podmienené množiny, ktoré nikdy nemožno dosiahnuť, pretože testujú hodnotu príznaku, ktorú nenastavuje žiadna možnosť (kroky: žiadna možnosť v skoršom kroku).
Na príkazovom riadku: ximod-architect simulate <root> [--scenario <name|file.json>] [--json] vypíše viditeľné kroky, voľby, finálny inštalačný zoznam s veľkosťami a prepísaniami a celkový súčet; položka manifestu batch môže niesť „scenarios“: [...] na ich prehranie (položka zlyhá, keď scenár už nezodpovedá).

8.20 Veľkosť inštalácie na možnosť

Po validácii (ktorá meria súbory na pozadí) každá možnosť zobrazuje svoju veľkosť inštalácie a počet súborov nad svojou tabuľkou súborov — chýbajúce zdroje sa počítajú vo farbe upozornenia — a strom projektu nesie veľkosť za názvom možnosti. Veľkosti sa cachujú podľa času úpravy súboru a obnovujú sa pri každej validácii. ximod-architect validate <root> --sizes vypíše súčty pre možnosti, povinné súbory a podmienené množiny.

8.21 Generátor popisu pre Nexus

Nástroje → Popis pre Nexus… zostaví text stránky módu na Nexuse z projektu: názov a popis, Požiadavky (mastre inštalovaných pluginov, ktoré hra ani mód neposkytujú, plus deklarované závislosti na súboroch), Inštalačné možnosti (jedna odrážka na krok, skupiny s ich typom výberu, možnosti s prvou

vetou ich popisu), inštalačnú poznámku a Zoznam zmien vypočítaný voči predchádzajúcej verzii FOMOD-u zvolenej pomocou Predchádzajúca verzia… (pridané alebo odstránené kroky, možnosti a súbory, zmeny metadát). Zvoľte BBCode (Nexus) alebo Markdown, zaškrtnite sekcie, ktoré chcete, vyberte jazyk spomedzi prekladových sprievodných súborov nájdených v projekte a potom Kopírovať alebo Uložiť ako…. Na príkazovom riadku: ximod-architect nexus-desc <root> [--format bbcode|md] [--previous <root>] [--lang <code>] [-o FILE].

8.22 Upraviteľný editor podmienok

Editor podmienok z § 8.7 teraz pôsobí na projekt. Každý riadok „nastavené v“ a „použité v“ je odkaz, ktorý vyberie uzol v hlavnom okne. Každý príznak má Premenovať… (vložené pole; nový názov sa aplikuje na každú možnosť, ktorá príznak nastavuje, a na každú viditeľnosť kroku, vzor možnosti, podmienenú množinu a požiadavku módu, ktorá ho testuje, ako jednu vrátiteľnú zmenu; názov už použitý iným príznakom sa odmietne) a Odstrániť všetky použitia. Pod každým príznakom sú uvedené hodnoty, na ktoré je nastavený, a hodnoty, s ktorými je testovaný: hodnota testovaná, ale nikdy nenastavená, je zobrazená vo farbe upozornenia, hodnota nastavená, ale nikdy netestovaná, sivo. Validácia hlási rovnaké zistenia — upozornenie pre testovanú hodnotu, ktorú žiadna možnosť nenastavuje (mieriace na uzol, ktorý ju testuje), a informáciu pre príznak, ktorý je nastavený, ale nikdy netestovaný.
Nástroj na tvorbu podmienok v dolnej časti okna upravuje podmienku uzla vybraného v hlavnom okne — viditeľnosť kroku, vzor závislosti možnosti (zvoľte vzor, vytvorte ho, zmeňte jeho typ), podmienenú množinu súborov alebo požiadavky módu. Zobrazuje podmienku ako vetu (IF príznak A = B AND súbor C je Active THEN …) nad jedným riadkom na podmienku: druh (príznak alebo súbor), názov a hodnotu s návrhmi prevzatými z projektu (známe príznaky a ich hodnoty, názvy súborov, Active/Inactive/Missing), tlačidlo na odstránenie a Pridať podmienku. Zmeny sa aplikujú naživo a sú vrátiteľné.
Editor je teraz nezávislé okno: dá sa presunúť vedľa hlavného okna alebo na druhú obrazovku, zachováva si polohu a veľkosť z jednej relácie do druhej a zatvára sa tlačidlom titulnej lišty. Zoznam príznakov funguje ako strom projektu. Kliknutie pravým tlačidlom na nadpis príznaku otvorí podponuky Rozbaliť (Všetko / Vybrané) a Zbaliť (Všetko / Vybrané). Kým žiadne textové pole nemá zameranie, ↑ a ↓ posúvajú kurzorový prstenec z jedného riadka na ďalší — nadpisy príznakov a ich riadky „nastavené v“ / „použité v“ —, → rozbalí zatvorený príznak (alebo vstúpi do otvoreného), ← zbalí otvorený príznak (alebo z neho vylezie z jedného z jeho riadkov) a Enter zobrazí riadok v inšpektore: uzol riadka alebo prvé miesto príznaku. V strome projektu Enter urobí to isté: vyberie riadok pod kurzorom a inšpektor ho nasleduje.

8.23 Tabuľka reťazcov projektu

Nástroje → Reťazce projektu… uvedie každý názov a popis projektu (informácie o mode, kroky, skupiny, možnosti) v jednej tabuľke: umiestnenie, pole a text, pričom text je upraviteľný priamo na mieste (jeden riadok pri názvoch, viacero riadkov pri popisoch). Vyhľadávacie pole, filter druhu (všetky, názvy, popisy) a prepínač Len duplikáty zúžia riadky; identické texty (bez ohľadu na veľkosť písmen a medzery) sú označené štítkom ×N s ostatnými umiestneniami pri prejdení myšou, čo pomáha odhaliť kopírované popisy. Riadok nájsť/nahradiť (rozlišovať veľkosť písmen, celé slovo) nahrádza v aktuálnom riadku alebo v každom viditeľnom riadku. Dvojité kliknutie na umiestnenie vyberie uzol v hlavnom okne. Na príkazovom riadku: ximod-architect strings <root> [--duplicates] [--csv FILE].

8.24 Čítanie archívov BSA a BA2

XIMOD teraz číta obsahy archívov Bethesda bez ich rozbaľovania: BSA verzie 103 (Oblivion), 104 (Skyrim, Fallout 3/New Vegas) a 105 (Skyrim Special Edition) a archívy BA2 všeobecné (GNRL) a textúrové (DX10) hier Fallout 4 a Starfield (verzie 1, 2, 3, 7 a 8). Archívy Morrowind sa odmietajú s jasnou správou. Čítajú sa len názvy a veľkosti položiek; komprimované položky sú uvedené s ich zbalenou veľkosťou.
To napája tri miesta. Detekcia konfliktov cieľov (§ 8.1) teraz nahliada dovnútra archívov, ktoré možnosť inštaluje: dve možnosti, ktorých archívy obsahujú rovnaký asset, sa hlásia ako upozornenie („rozhoduje

poradie načítania archívov hry“) a asset, ktorý je zároveň zbalený aj inštalovaný voľne, ako informácia („voľný súbor vyhráva“). Finálny strom súborov simulátora (§ 8.19) uvádza obsah každého inštalovaného archívu pod ním, označený „(v archíve)“, a súčet zobrazuje, koľko je zbaleného v archívoch (bez dvojitého započítania). A Nástroje → Obsah archívu… (alebo tlačidlo oka vedľa archívu v tabuľke súborov) otvorí tabuľku položiek — formát, počet, celková nezbalená veľkosť, cesta, veľkosť, komprimované — s vyhľadávacím poľom. Na príkazovom riadku: ximod-architect archive <file.bsa|file.ba2> [--json]; validate teraz tiež vypisuje isté konflikty cieľov.
Experimentálny zapisovač BA2 (CLI ba2) sa teraz overuje spätným prečítaním svojho výstupu novým čítačom: cesty, veľkosti a haše názvov/priečinkov sa zhodujú.

8.25 Vnorené skupiny podmienok a podmienky verzie

Podmienky už nie sú obmedzené na jeden plochý zoznam s jediným operátorom. Každé miesto, ktoré obsahuje podmienku — viditeľnosť kroku, vzory závislostí možnosti, podmienená množina súborov a požiadavky módu — je teraz skupina, ktorá môže obsahovať podmienky a vnorené skupiny, každá s vlastným operátorom And / Or, do ľubovoľnej hĺbky, presne tak, ako to schéma FOMOD umožňuje: „(DataVersion = Standard OR DataVersion = Undelayed) AND DataPreset = Aurelia“ sa zachová tak, ako je napísané, načíta, upraví a uloží bez zmeny (overené na UI Aurelia a jej 234 podmienených množinách). Pribudli aj dva druhy podmienok: Verzia hry (gameDependency) a Verzia správcu módov (fommDependency), každá s minimálnou verziou.
V editoroch závislostí Pridať skupinu vytvorí vnorenú skupinu ako odsadený rámec s vlastným operátorom, vlastnými podmienkami, tlačidlami Pridať podmienku / Pridať skupinu / Odstrániť skupinu; nástroj na tvorbu podmienok (§ 8.22) zobrazuje vnorené skupiny medzi zátvorkami vo svojej vete a upravuje ich rovnakými ovládacími prvkami. Simulátor, validácia (príznaky testované, ale nikdy nenastavené, nedosiahnuteľné kroky), detekcia konfliktov a popis pre Nexus — všetky rozumejú vnoreným skupinám. Staršie šablóny projektov uložené s plochým rozložením sa stále načítajú.
Dve menšie zmeny v tom istom vydaní: ponuka otvorená posunutím ukazovateľa po lište s ponukami sa teraz zatvorí, keď ju ukazovateľ opustí (ponuka otvorená kliknutím zostane, kým sa niečo nekľikne); a písma potrebné na zobrazenie písem samotného projektu — japončina, kórejčina, čínština, arabčina, thajčina… v názvoch a popisoch — a prekladu, ktorý sa upravuje, sa načítavajú automaticky, nech je jazyk rozhrania akýkoľvek, takže už žiadne štvorčeky namiesto tých znakov, vrátane v zoznamoch jazykov okien prekladov a Nexusu.
Ponuky sú usporiadané do Súbor, Úpravy, Projekt, Nástroje a Pomocník, s panelom nástrojov pre bežné akcie, a F1 otvorí túto príručku. Typy výberu skupín, typy možností, operátory a témy sú zobrazené s popiskami v obyčajnom jazyku („Presne jedna (vyžadované)“, „Odporúčaná“, „Všetky podmienky (AND)“…) s vysvetlením pri prejdení myšou a každá sekcia panela možnosti má značku ⓘ vysvetľujúcu pojem. Potvrdzovacie dialógy stlmia okno, prijímajú Enter a Esc a posúvajú sa, keď je zoznam problémov dlhý.

8.26 Úprava hier a ich kategórií

Nástroje → Hry / kategórie… otvorí samostatné okno na správu zoznamu hier ponúkaných na karte Informácie o mode bez ručných úprav súboru Categories.json. Ľavý panel zobrazuje zoznam hier; Pridať hru, Odstrániť hru a tlačidlá Posunúť nahor / Posunúť nadol menia zoznam a jeho poradie. Pri vybranej hre editor zobrazuje jej identifikátor (jedinečný interný kľúč), jej názov, jej slug Nexus (používaný pre odkazy a popis Nexus), limit záznamov ľahkých pluginov, základné súbory master (jeden na riadok — vlastné mastery hry a oficiálne DLC) a kategórie Nexus (jedna na riadok, v poradí zobrazenia). Zadané údaje sa kontrolujú počas písania: hra bez identifikátora, duplicitný identifikátor alebo chýbajúci názov sa označí a tlačidlo Uložiť zostáva neaktívne, kým nie je každý problém vyriešený. Uložiť zapíše súbor — do dodávaného súboru assets/data/Categories.json, ak je zapisovateľný, inak do používateľskej kópie, ktorú aplikácia číta prednostne — a nový zoznam sa prejaví okamžite; Zavrieť po potvrdení zahodí neuložené zmeny.

8.27 Farby stromu

Nástroje → Farby stromu… dá každému druhu riadka stromu projektu vlastnú farbu — informáciám o móde, krokom, skupinám, možnostiam, povinným súborom a podmieneným inštaláciám —, takže štruktúru veľkého inštalátora možno prečítať na prvý pohľad, čo pomáha aj vtedy, keď zrak už neslúži ako kedysi (skombinujte to s veľkosťou písma rozhrania, § 4.5). Okno uvádza šesť druhov so vzorkou farby, ikonou v tejto farbe a hodnotou RGB; Obnoviť farby vráti predvolené hodnoty. Pre každú tému existuje jedna sada farieb: okno upravuje sadu práve používanej témy a uvádza to, a prepnutie medzi tmavou a svetlou témou (§ 4.5) prepne aj sadu. Farby sa ukladajú do Config.ini (pozri Prílohu A). Vybraný riadok si vždy ponecháva štandardnú farbu textu, aby zostal čitateľný na pozadí výberu. Kliknutím na vzorku sa otvorí okno Vyberte farbu, ten istý výber farby ako v XIMOD Translator. Jeho karta Indexová farba zobrazuje index farieb AutoCAD: mriežku 24 × 10 farebných tónov a odtieňov, deväť štandardných farieb, sivú škálu a pole Farba na zadanie indexu od 1 do 255. Jeho karta Skutočné farby ponúka plochu odtieňa / sýtosti, posúvač jasu, polia H, S a L, hodnoty červenej, zelenej a modrej zložky aktuálnej farby a pole Farba RGB, do ktorého možno zadať hodnotu ako 255,128,0. OK farbu okamžite použije — strom sa za oknom prekreslí — a uloží ju; Zrušiť alebo Esc ponechá predchádzajúcu.

8.28 Dialógy súborov si pamätajú, kde ste boli

Keď pridávate zdroje k možnosti (Pridať súbor, Pridať priečinok) alebo vyhľadávate obrázok, dialóg už nezačína zakaždým v koreni projektu: otvorí sa v nadradenom priečinku posledného súboru alebo priečinka, ktorý ste zvolili. Zvoľte Feature D\A pre jednu možnosť a ďalší dialóg sa otvorí vo Feature D, s B a C hneď poruke; zvoľte súbory vnútri priečinka a ďalší dialóg sa otvorí v tomto priečinku. Pamäť trvá počas celej relácie a vynuluje sa pri zmene projektu; ak je zapamätaný priečinok mimo koreňa alebo zmizol, dialóg sa vráti ku koreňu. Pri veľkom inštalátore zostáva najrýchlejšou cestou Prieskumník: otvorte priečinok funkcií raz a každý podpriečinok pustite na jeho možnosť (§ 8.5).

8.29 Sprievodca predvoľbami

Projekt → Sprievodca predvoľbami… vytvorí na aktuálnom projekte vzor „predvoľba + prispôsobenie“ vysvetlený v § 7.5: používateľ môže zvoliť predvoľbu a mať hotovo, zvoliť predvoľbu a aj tak upraviť niekoľko funkcií, alebo všetko zostaviť ručne — bez toho, aby sa ktorýkoľvek súbor niekedy nainštaloval dvakrát. Urobiť to ručne znamená príznaky na každej možnosti, dynamické typy, podmienky viditeľnosti a jednu podmienenú inštaláciu na každú možnosť; sprievodca to všetko vykoná v jednom kroku, ktorý sa dá vrátiť.

Na karte Z existujúcich stránok zaškrtnite kroky, ktoré sú stránkami funkcií (z ich možností predvoľby vyberajú), skontrolujte generované názvy — krok „režim inštalácie“, skupinu predvolieb, skupinu Prispôsobiť, popis možností Prispôsobiť, príznak predvoľby, názov možnosti „Žiadna“ — a definujte predvoľby: Pridať predvoľbu vytvorí stĺpec a matica zobrazí každú možnosť každej zaškrtnutej stránky ako riadok. V skupine s výhradnou voľbou (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne) zvoľte pre každú predvoľbu jednu možnosť alebo (žiadna); v skupine s viacnásobnou voľbou zaškrtnite ľubovoľný počet.

Lišta dole hlási prvý problém (žiadna zaškrtnutá stránka, žiadna predvoľba, chýbajúci názov, dve predvoľby s rovnakým názvom) a tlačidlo Použiť zostáva deaktivované, kým nie je odstránený. Použiť vloží ako prvý krok režimu inštalácie (predvoľby, z ktorých každá nastavuje príznaky svojich volieb, a jednu možnosť Prispôsobiť na každú stránku, ktorá ju otvorí a vynuluje jej príznaky), urobí každú stránku funkcie viditeľnou iba vtedy, keď je zaškrtnutá jej možnosť Prispôsobiť, pridá príznaky k možnostiam a varianty zvolené predvoľbou označí pod touto predvoľbou ako Recommended, pridá do skupín s výhradnou voľbou možnosť „Žiadna“ (štandardne odporúčanú, voliteľnú pod predvoľbami, ktoré niečo vyberajú) a presunie súbory možností na kartu Podmienené inštalácie, jednu sadu na každú hodnotu príznaku. Správa zhrnie, čo sa vykonalo; Úpravy → Späť vráti celú operáciu. Výsledok potom skontrolujte pomocou Projekt → Náhľad inštalátora… (samotná predvoľba, predvoľba plus prispôsobená stránka, samotná stránka) a Projekt → Overiť FOMOD, ktorý tento vzor pozná (§ 8.1). Karta Nová kostra je určená pre projekt, ktorý ešte nemá žiadne stránky: opíšte každú funkciu názvom stránky, druhom voľby (výhradná alebo viacnásobná) a jedným variantom na riadok; Vytvoriť stránky ich potom pridá do projektu — bez súborov — a prepne na prvú kartu s týmito stránkami zaškrtnutými. Tam definujte predvoľby, použite ich a súbory priraďte až potom: na stránkach pre to, čo sa volí ručne, a v podmienených inštaláciách vytvorených sprievodcom pre to, čo inštalujú predvoľby.

8.30 Vystrihovanie, kopírovanie a vkladanie medzi FOMOD-mi

Kroky, skupiny a možnosti je možné vystrihovať, kopírovať a vkladať: pomocou Úpravy → Vystrihnúť, Kopírovať a Prilepiť, rovnakými príkazmi v ponuke pravého tlačidla uzla stromu alebo klávesmi Ctrl+X, Ctrl+C a Ctrl+V, kým žiadne textové pole nemá zameranie — v textovom poli tieto klávesy naďalej pracujú s textom. Kópia zahŕňa uzol so všetkým, čo obsahuje: skupinami a možnosťami, súbormi, obrázkami, príznakmi, podmienkami a vzormi závislostí. Vystrihnúť odstráni uzol z projektu a uchová ho v schránke; Úpravy → Späť ho vráti na miesto.
Prilepenie sa riadi výberom: krok sa vloží za vybraný krok (na koniec, ak nie je nič vybrané), skupina pôjde do vybraného kroku, za vybranú skupinu, ak nejaká je, a možnosť do vybranej skupiny, za vybranú možnosť. Prilepený uzol sa vyberie a prilepenie predstavuje jedinú zmenu, ktorú možno vrátiť. Ak výber nemôže uzol prijať — skupina bez vybraného kroku, možnosť bez skupiny —, správa oznámi, čo treba vybrať.
Schránka patrí aplikácii, nie projektu: skopírujte na jednej karte FOMOD, prepnite na inú kartu a prilepte. Kópia sa uloží aj do systémovej schránky, takže uzol skopírovaný v jednom okne XIMOD je možné prilepiť v inom. Cesty sú relatívne k priečinku módu, takže uzol prevzatý z iného módu môže odkazovať na súbory, ktoré tento mód nemá: po prilepení XIMOD oznámi, koľko jeho súborov v priečinku tohto módu chýba (Projekt → Nájsť chýbajúce súbory…, § 8.32, ich potom pomôže znova prepojiť), a vypíše príznaky testované uzlom, ktoré žiadna možnosť tohto projektu nenastavuje — stránka, ktorá by sa nikdy nezobrazila, alebo možnosť, ktorej typ by sa nikdy nezmenil, sa tak odhalí okamžite.

8.31 Premenovanie zdroja na disku

Premenovaním súboru alebo priečinka v správcovi súborov sa porušia všetky odkazy, ktoré naň projekt má. Tlačidlo Premenovať na disku… v tabuľkách súborov — tabuľke Zdroj možnosti (§ 4.2), karte Povinné inštalácie (§ 4.3) a súboroch podmienenej sady (§ 4.4) — namiesto toho premenuje vybraný súbor alebo priečinok priamo z XIMOD a zároveň aktualizuje odkazy: každú možnosť, povinný súbor a podmienenú sadu, ktoré položku používajú, a pri priečinku každý odkaz na čokoľvek v ňom. Tlačidlo je k dispozícii, hneď ako má projekt koreňový adresár.
Okno zobrazí aktuálnu cestu, pole pre nový názov (položka zostane v tom istom priečinku) a počet odkazov, ktoré sa upravia spolu s ňou; Premenovať alebo Enter zmenu použije. Názov obsahujúci znak, ktorý Windows zakazuje (napríklad : * ? alebo |), alebo končiaci bodkou či medzerou, názov, ktorý už v tomto priečinku existuje, alebo zdroj, ktorý už neexistuje, sa ohlási v okne, ktoré zostane otvorené. Samotná zmena veľkosti písmen (main.esp → Main.esp) funguje v každom systéme a každý odkaz si zachová svoj štýl oddeľovača (\ alebo /). Položka sa na disku premenuje okamžite: Úpravy → Späť obnoví odkazy projektu, nie názov na disku.

8.32 Hľadanie chýbajúcich súborov

Súbory sa premenúvajú a presúvajú aj mimo XIMOD — pri reorganizácii módu alebo po rozbalení jeho novej verzie. Projekt → Nájsť chýbajúce súbory… prehľadá priečinok módu a vypíše každý súbor, priečinok a obrázok, ktoré projekt používa a ktoré už neexistujú, raz pre každú cestu, s počtom odkazov, ktoré ich používajú.
Ku každej položke okno navrhne kandidátov nájdených v priečinku módu: rovnaký názov v inom priečinku (presunuté) alebo v priečinku, kde sa položka nachádzala, podobný názov, ktorý projekt zatiaľ nepoužíva, pri súbore s rovnakou príponou (premenované). Ak inde existuje práve jedna položka s rovnakým názvom, je vopred vybraná. Zvoľte iného kandidáta v zozname, ponechajte odkaz voľbou (ponechať bez zmeny) alebo kliknite na Prehľadávať… a určte ľubovoľný súbor či priečinok z priečinka módu.
Použiť aktualizuje všetky zvolené odkazy naraz — pri priečinku aj odkazy na jeho obsah — ako jedinú zmenu, ktorú možno vrátiť, a potom priečinok módu znova prehľadá; Znova prehľadať urobí to isté potom, čo ste súbory presunuli sami. Na rozdiel od sledovania súborov to zachytí aj to, čo sa zmenilo, kým bol XIMOD zatvorený, a nikdy to nezmení projekt bez vášho potvrdenia. Projekt → Overiť FOMOD (§ 4.8) naďalej hlási súbory, ktoré stále chýbajú.

Prílohy

Príloha A — Súbor Config.ini

Konfigurácia sa ukladá do súboru Config.ini umiestneného vedľa spustiteľného súboru. Tu je úplný príklad:

```
; XIMOD Architect Configuration
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

K predchádzajúcim pribudli dva kľúče: Country (kód ISO 3166-1 alpha-3 zvolenej krajiny) a FirstStart (pozri § 2.5).

Sekcia [WindowPositions] si pamätá geometriu voľných okien (pozri § 2.6). Pre každé okno WinPos_<id> ukladá jeho polohu (x,y) a WinSize_<id> jeho veľkosť (šírka,výška). Tieto položky sa vytvoria, až keď používateľ okno skutočne presunul alebo mu zmenil veľkosť; bez nich sa okno otvorí vycentrované na

hlavnom okne. Veľkosť hlavného okna je uchovaná v [Window] (WindowWidth / WindowHeight), ale jeho poloha nie.

Príloha B — Klávesové skratky

Na macOS kláves Ctrl zodpovedá klávesu Cmd.

Globálne skratky

Skratka	Akcia
Ctrl+N	Nový projekt.
Ctrl+O	Otvoriť priečinok.
Ctrl+Shift+O	Otvoriť súbor.
Ctrl+S	Uložiť (vygenerovať FOMOD).
Ctrl+,	Otvoriť Nastavenia.
Ctrl+Q	Ukončiť aplikáciu.
F1	Otvoriť používateľskú príručku (Pomocník → Používateľská príručka).
Ctrl+X / Ctrl+C / Ctrl+V	Vystrihnúť, skopírovať alebo prilepiť krok, skupinu alebo možnosť vybranú v strome (§ 8.30). V textovom poli tieto klávesy pracujú s textom.

Okná a dialógy

Skratka	Akcia
Esc	Zatvorí aktívne voľné okno (Výber krajiny, Vlastnosti, editor XML) alebo modálny dialóg (Nastavenia, O aplikácii, potvrdenie, validačná správa, skripty). Pri potvrdení funguje ako „Zrušiť“. Žiadny účinok na editor prekladov ani na hlavné okno.

Navigácia v zoznamoch — Vlastnosti a editor prekladov

Kláves	Akcia
↑ / ↓	Posunie výber o jeden riadok hore / dole.
Page Up / Page Down	Posunie o jednu obrazovku; krok sa prispôsobuje výške okna.
Home / End	Skočí na prvý / posledný riadok (posledný riadok sa úplne zobrazí).
Enter	Vlastnosti: vyberie zvýraznenú položku. Editor prekladov: umiestni kurzor do vstupného poľa riadka.
Tab / Shift+Tab	Vlastnosti: ďalší / predchádzajúci riadok (nikdy na vlajke). Editor prekladov (počas úprav): ďalšie / predchádzajúce pole prekladu.

Mriežka vlajok — okno „Výber krajiny“

Kláves	Akcia
↑ ↓ ← → (alebo 8 2 4 6)	Posúva rámček výberu v rámci mriežky.
Page Up / Page Down	Posúva o jednu obrazovku vlajok.
Home / End	Skočí na prvú / poslednú vlajku (posledný riadok sa úplne zobrazí).
Tab / Shift+Tab	Ďalšia / predchádzajúca vlajka.
Enter	Potvrdí zvýraznenú krajinu.

Kláves	Akcia
Esc	Zatvorí okno.

Príloha C — Slovník pojmov

Pojem	Definícia
FOMOD	Formát inštalátora módov založený na info.xml a ModuleConfig.xml; štandard pre hry od Bethesdy, ktorý Vortex a Mod Organizer 2 podporujú aj pre väčšinu ostatných hier.
Krok	Stránka inštalačného sprievodcu obsahujúca jednu alebo viac skupín.
Skupina	Množina možností (pluginov) zdieľajúcich typ výberu.
Plugin	Možnosť ponúknutá používateľovi, spojená so súbormi na inštaláciu.
Príznak (Flag)	Podmienený príznak (dvojica názov = hodnota) používaný na riadenie inštalácie.
Endonym	Názov krajiny alebo jazyka tak, ako sa píše v tom jazyku.
ISO 639-3	Trojpísmenový kód jazyka pomenúvajúci priečinky prekladov (napr. fra, eng).
ISO 3166-1 alpha-3	Trojpísmenový kód krajiny (napr. FRA, USA).
Koreňový adresár	Pracovný priečinok obsahujúci súbory módu a vygenerovaný podpriečinok fomod.

Príloha D — Úplný príklad FOMOD

Táto príloha predstavuje fiktívny, no úplný projekt — „Dawnlight“, mód na osvetlenie pre Skyrim Special Edition — ktorý uvádza do praxe celú škálu možností aplikácie XIMOD Architect: povinné súbory, viacero krokov, podmienku viditeľnosti kroku, päť typov skupín, päť typov možností, podmienené príznaky, dynamický typ možnosti (vzory závislostí) a podmienené inštalácie. Oba súbory nižšie tvoria jediný projekt a sú reprodukované tak, ako ich XIMOD generuje (zjednodušené odsadenie).

D.1 info.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>Dawnlight</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.2.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/98765</Website>
    <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
    <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

Funkcie pokryté príkladom:

- Povinné súbory: requiredInstallFiles (súbor a priečinok).
- Krok 1: skupina SelectAll (možnosť Required) a SelectExactlyOne (možnosti Recommended / Optional, príznak res).
- Krok 2: skupina SelectAny (príznaky candles a moon) a SelectAtMostOne.
- Krok 3: podmienka viditeľnosti (<visible>) a potom skupina SelectAtLeastOne s možnosťou dynamického typu (dependencyType: Recommended ak candles=On, NotUsable ak chýba súbor) a možnosťou CouldBeUsable.
- Podmienené inštalácie: dva vzory (operátory And a Or, závislosti na príznaku a súbore, stavy Active / Inactive / Missing).

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Required"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
        <group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
```

```
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
      <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Dynamic candles">
            <description>Adds candles with flickering light.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="candles">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Enhanced moon">
            <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="moon">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
      <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Night sounds">
            <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
            <files>
              <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="ENB compatibility">
    <visible>
      <dependencies operator="And">
```

```
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
      </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
      <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Light ENB">
            <description>Low-cost ENB preset.</description>
            <files>
              <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Ultra ENB">
            <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
            <files>
              <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <dependencyType>
                <defaultType name="Optional"/>
                <patterns>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="And">
                      <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                    </dependencies>
                    <type name="Recommended"/>
                  </pattern>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="Or">
                      <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                    </dependencies>
                    <type name="NotUsable"/>
                  </pattern>
                </patterns>
              </dependencyType>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Experimental extension">
            <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
            <files>
              <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="CouldBeUsable"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">
        <flagDependency flag="moon" value="On"/>
        <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
      </dependencies>
      <files>
        <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
  </patterns>
</conditionalFileInstalls>
```

```
</config>
```

Príloha E — Licencia a poďakovania

Zdrojový kód XIMOD Architect je šírený pod licenciou MIT (© 2025 – 2026). Komponenty tretích strán uvedené nižšie si ponechávajú svoju vlastnú licenciu; úplné podrobnosti a uvedenia zdrojov sa nachádzajú v súbore THIRD-PARTY-NOTICES dodanom s aplikáciou.

Komponent	Zdroj	Licencia
Kód XIMOD Architect	—	MIT
Písma Noto	Google Fonts / projekt Noto	SIL Open Font License 1.1
Vlajky (SVG)	drapeauxdespays.fr	Bez poplatkov (vrátane komerčného použitia)
Kódy krajín ISO 3166-1 alpha-3	ISO — iso.org/obp	Voľný prístup
Kódy jazykov ISO 639-3	SIL — iso639-3.sil.org	Vyžaduje sa uvedenie zdroja (pozri nižšie)
Knižnice Rust	ekosystém crates.io	MIT / Apache-2.0 (väčšinou)

Uvedenie zdroja ISO 639-3: kódy jazykov pochádzajú z iso639-3.sil.org (zdroj, ktorý treba uviesť). Údaje pridané aplikáciou XIMOD — endonymy, priradené písmo, mapovania krajina ↔ jazyk — nie sú súčasťou štandardu ISO 639-3 a identifikátory štandardu nie sú upravované. Aplikácia navyše nesmie poskytovať žiadny spôsob, ako ďalej šíriť úplnú súpravu kódov.